

OmniXRI TinyML 小學堂 2025



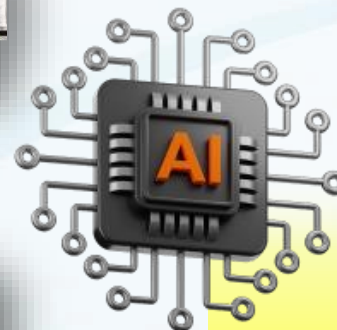
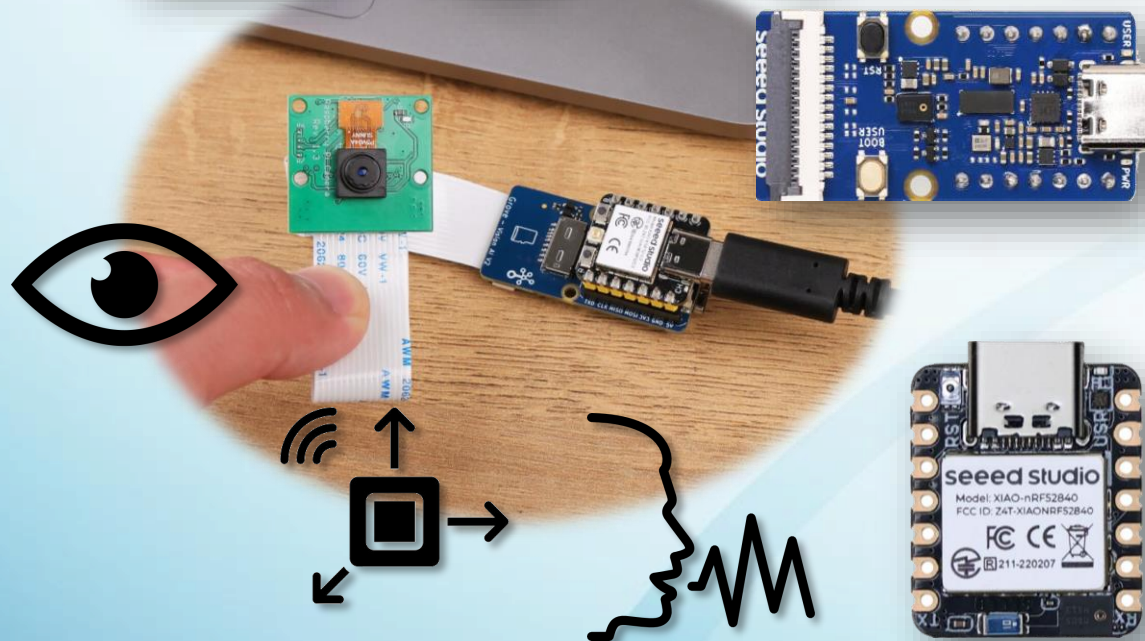
歡迎加入
邊緣人俱樂部



沒有最邊



只有更邊



Cortex-M
Processor

Ethos-U
MicroNPU

【第 13 講】 雲端與邊緣整合應用



歐尼克斯實境互動工作室 (OmniXRI Studio)
許哲豪 (Jack Hsu)

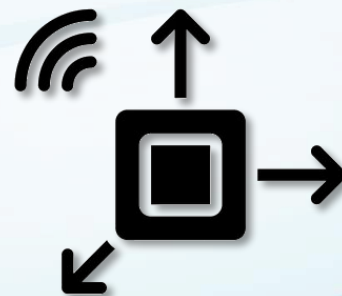
簡報大綱



- **13.1. SenseCAP Watcher 功能簡介**
- **13.2. SenseCraft APP 軟體服務架構**
- **13.3. 建構開發環境與使用者介面**
- **13.4. 訊息通知與應用實例**

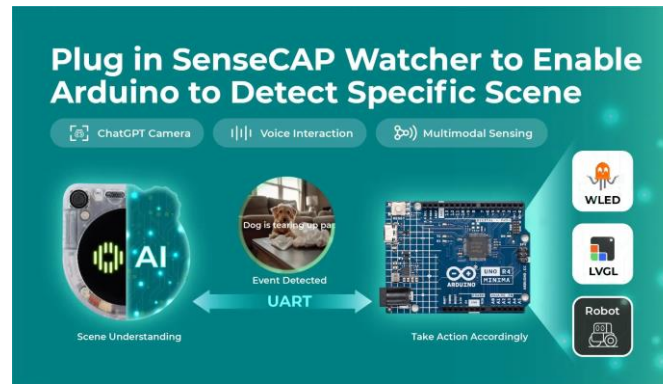
本課程完全免費，請勿移作商業用途！
歡迎留言、訂閱、點讚、轉發，讓更多需要的朋友也能一起學習。

完整課程大綱：<https://omnixri.blogspot.com/2025/03/omnixri-tinyml-2025-0.html>
課程直播清單：<https://www.youtube.com/@omnixri1784/streams>



13.1. SenseCAP Watcher 功能簡介

SenseCAP Watcher



資料來源：<https://wiki.seeedstudio.com/watcher/>

SenseCAP Watcher – 基本規格

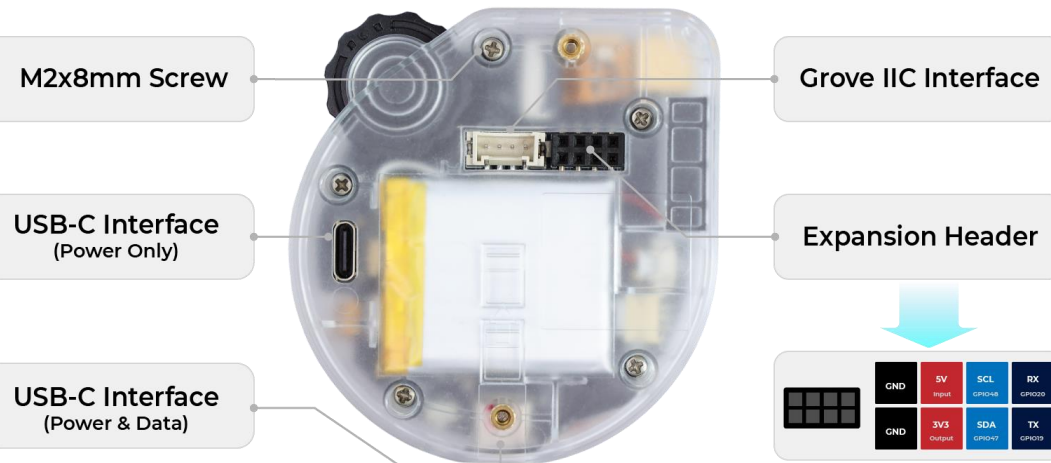
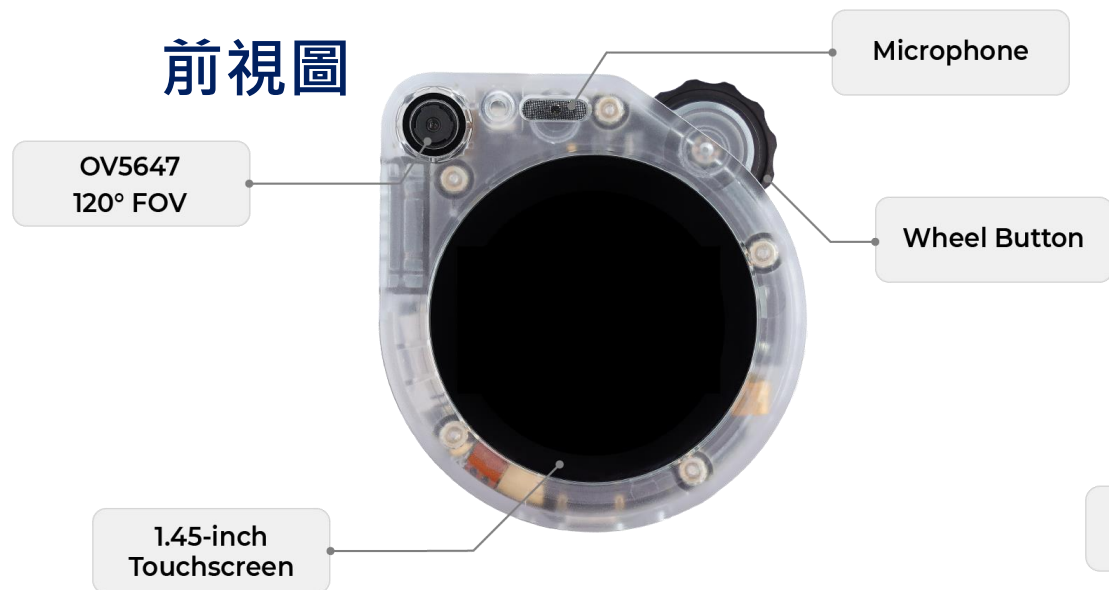


資料來源：<https://wiki.seeedstudio.com/watcher/>

- **主要處理器：**
 - ESP32S3 @ 240MHz, 8MB PSRAM + 32MB 外接Flash
- **AI 處理器：**
 - Himax HX6538 (WE2), Cortex-M55 x2 (160/400MHz) + Ethos-U55 256MAC (400MHz), 4K ROM, 2432KB SRAM, 16MB QSPI Flash
- **攝影機模組：** OV5647 120° FOV (5MP)
- **顯示器：** 觸控1.45吋圓形螢幕 412x412 pixel
- **週邊：** 麥克風、1W喇叭、RGB LED、SD卡槽、滾輪按鍵、重置鍵、天線
- **擴充介面：** Grove(IIC)、2xUSB-C、2x4接口 (IIC, 2xGPIO, 3.3/5.0/Gnd)
- **電池：** 3.7V 400mAh 鋰電池
- **尺寸：** 69 x 69 x 20 mm

SenseCAP Watcher – 外觀及內裝

前視圖



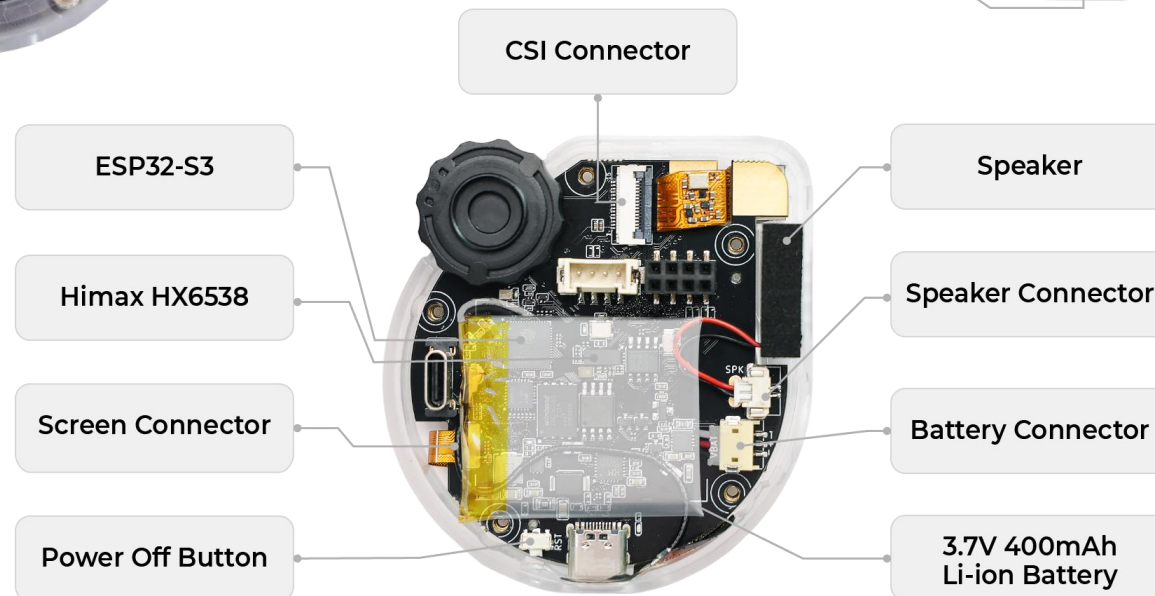
後視圖

Type C
電源專用

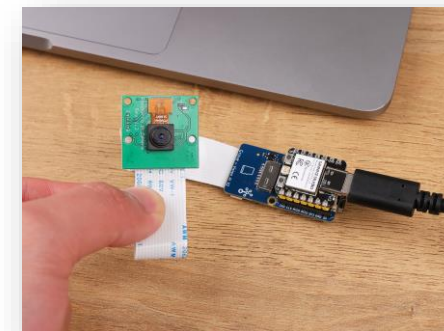
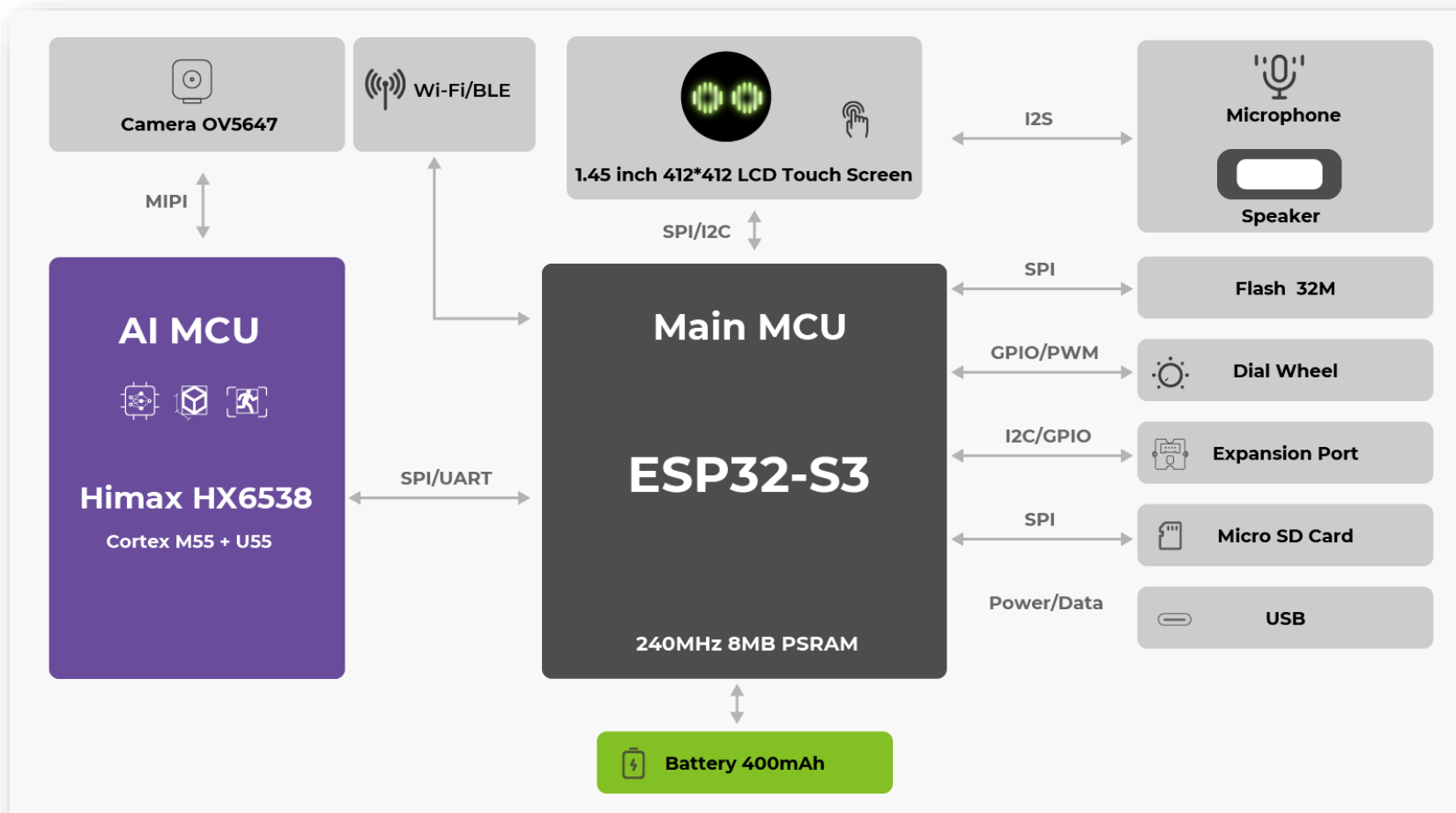


電源及傳輸用

後內視圖



SenseCAP Watcher – 硬體方塊圖

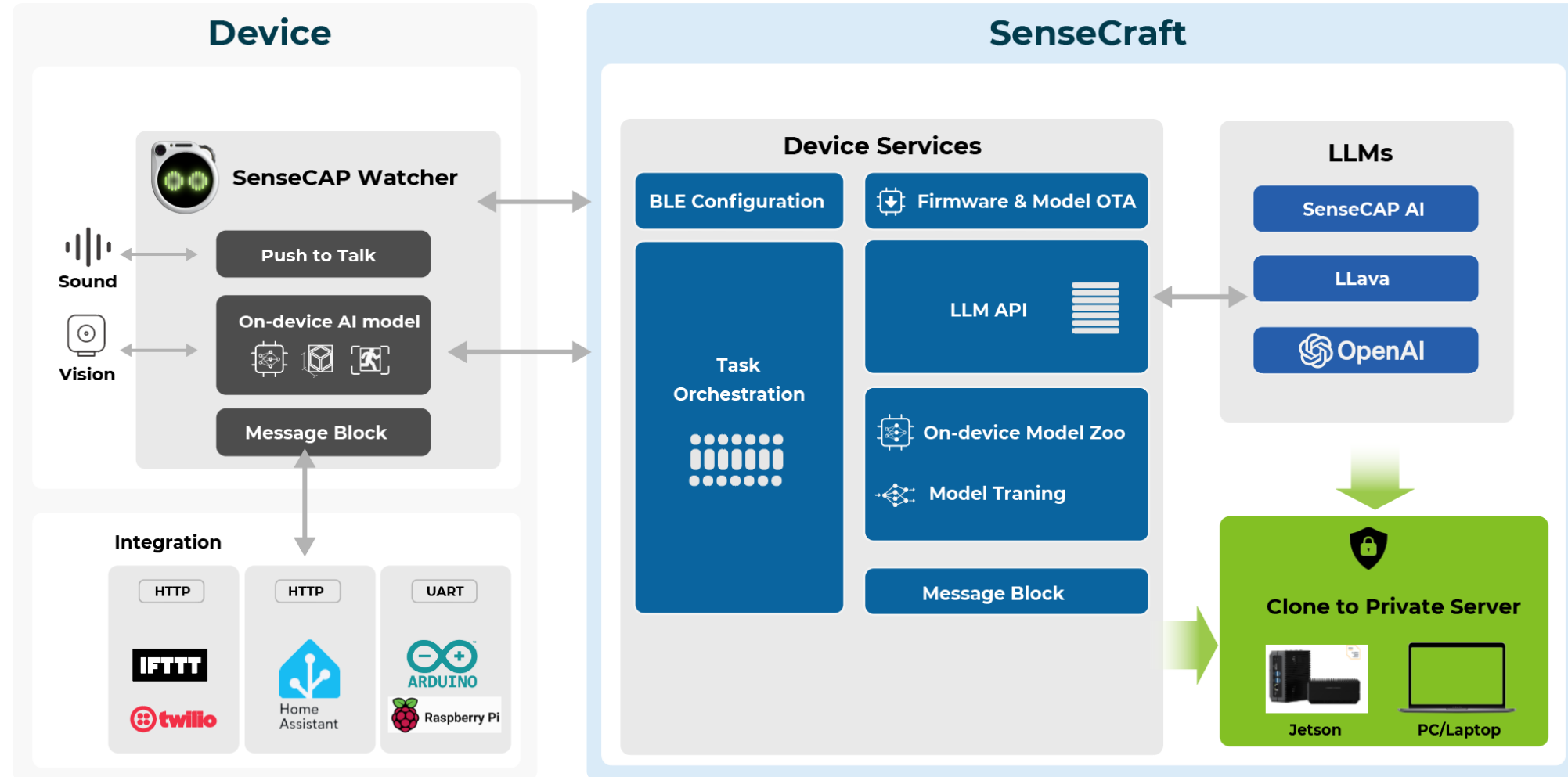


Grove Vision AI Kit V2 主要差異比較：

- **ESP32-C3 (WiFi/BT)**
- **無LCD要經PC顯示**
- **無電池**
- **無喇叭**
- **無操作鍵**
- **無 UART/I2C 擴充接口**

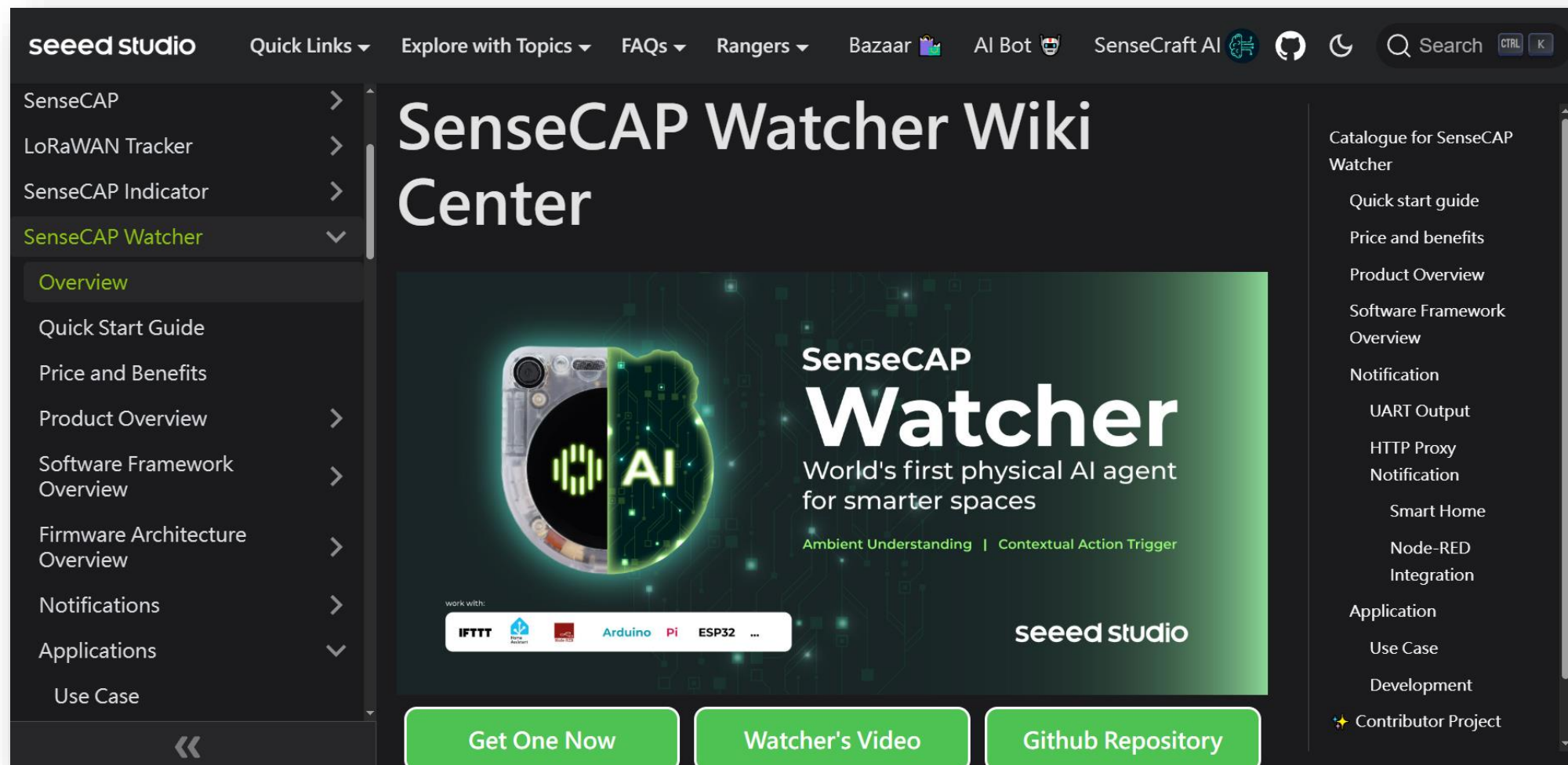
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_hardware_overview/

SenseCAP Watcher – 系統架構



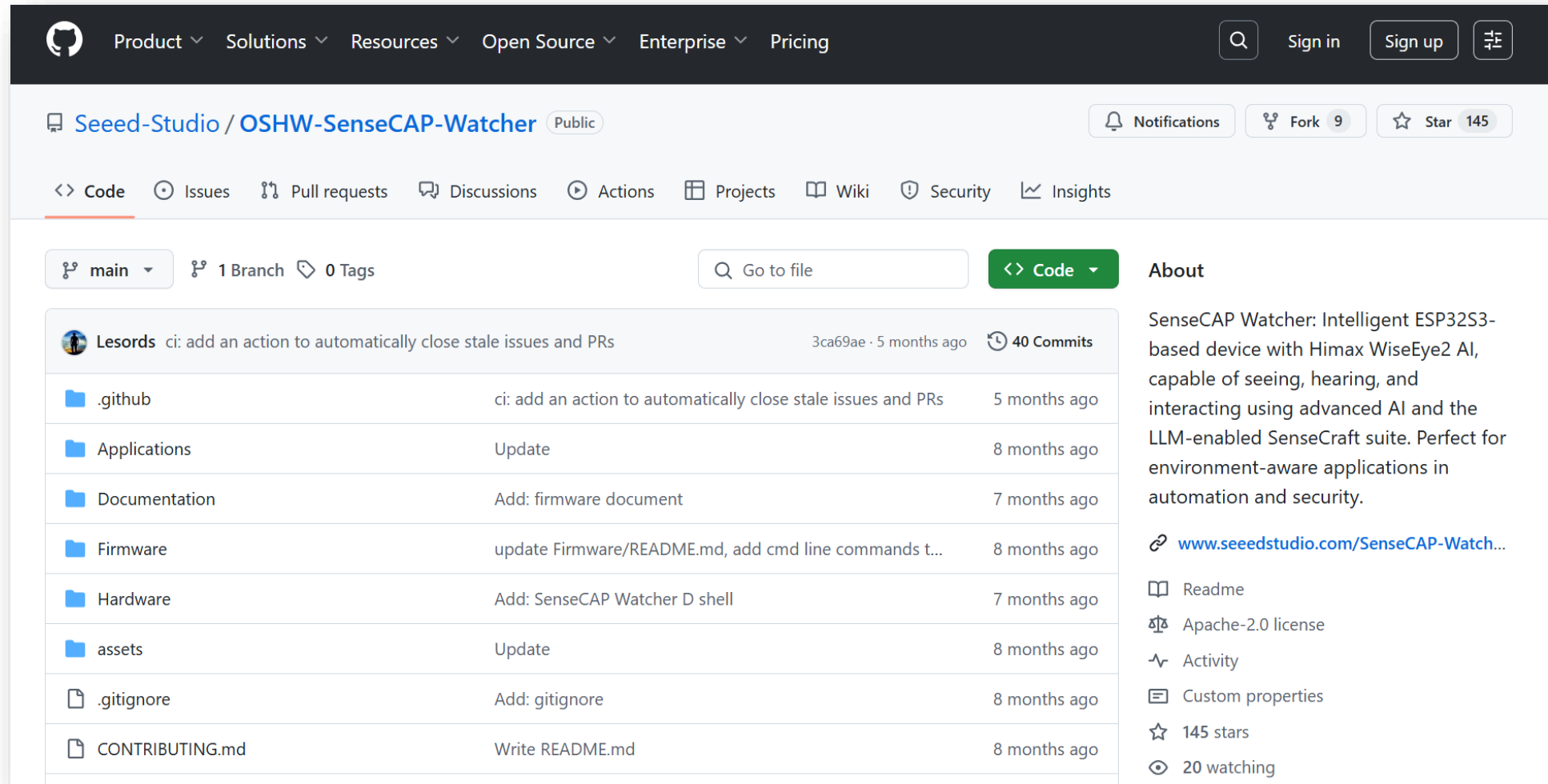
資料來源：<https://wiki.seeedstudio.com/watcher/>

SenseCAP Watcher – 技術文件



<https://wiki.seeedstudio.com/watcher/>

SenseCAP Watcher – Github



The screenshot shows the Github repository page for **Seeed-Studio / OSHW-SenseCAP-Watcher**. The repository is public and has 145 stars and 9 forks. The main branch is **main** with 1 branch and 0 tags. The repository contains several files and folders, including **.github**, **Applications**, **Documentation**, **Firmware**, **Hardware**, **assets**, **.gitignore**, and **CONTRIBUTING.md**. The repository is described as an intelligent ESP32S3-based device with Himax WiseEye2 AI, capable of seeing, hearing, and interacting using advanced AI and the LLM-enabled SenseCraft suite. The repository is licensed under Apache-2.0 and has 20 watchers.

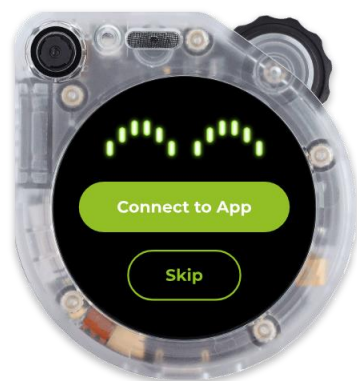
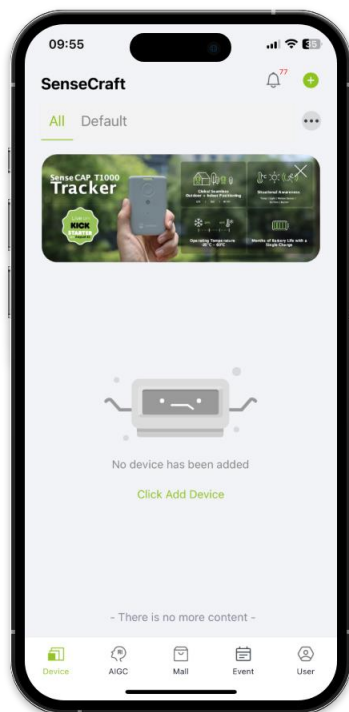
File/Folder	Description	Last Commit
.github	ci: add an action to automatically close stale issues and PRs	5 months ago
Applications	Update	8 months ago
Documentation	Add: firmware document	7 months ago
Firmware	update Firmware/README.md, add cmd line commands t...	8 months ago
Hardware	Add: SenseCAP Watcher D shell	7 months ago
assets	Update	8 months ago
.gitignore	Add: gitignore	8 months ago
CONTRIBUTING.md	Write README.md	8 months ago

<https://github.com/Seeed-Studio/OSHW-SenseCAP-Watcher>

SenseCAP Watcher – 安裝 APP

下載APP SenseCraft

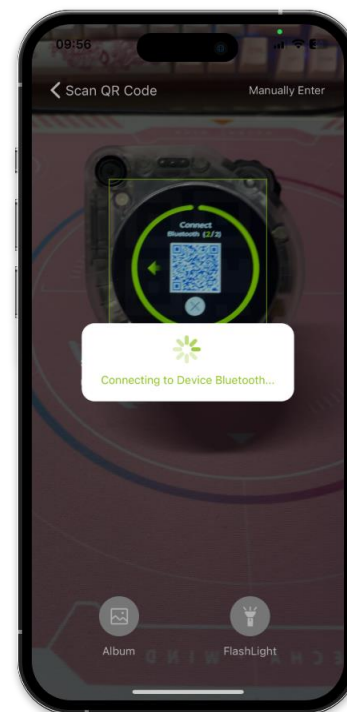
SenseCAP Watcher 進入等待連線模式
手機開啟藍牙，開啟APP。



若暫時不想使用雲端 LLM
功能可先按略過 (Skip)

掃描QR Code進行連線設定

SenseCAP Watcher 切到 2/2 秀出QR Code
按下APP右上+號，掃描QR Code建立連線



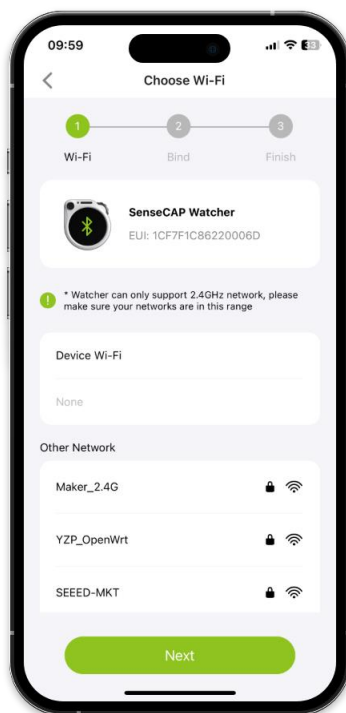
若先前略過，可重新進入
Setting - Connect APP
選項 (2/2) 重新配置。

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher/

SenseCAP Watcher – 設定 APP

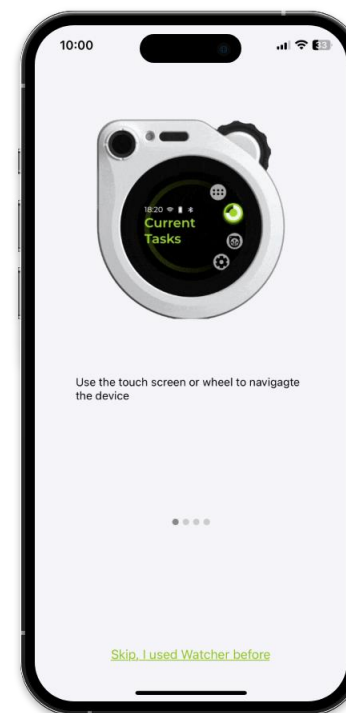
連線 WIFI

SenseCAP Watcher 等待WIFI設定
APP 選擇 WIFI SSID 並輸入密碼



指定裝置名稱及群組完成設定

SenseCAP Watcher 等待設定
APP 使用預設名稱及群組按Finish完成



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher/

SenseCAP Watcher – APP 測試



開啟 APP

選擇裝置 SenseCAP Watcher

Watercher 選擇人員偵測

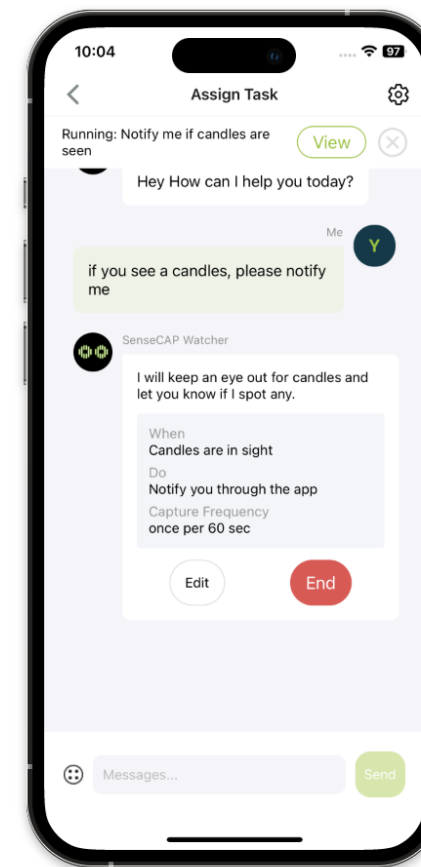
進入後，當偵測到人員後，會亮紅燈並同步傳輸到手機，APP會出現警報及影像



結束偵測



結束 APP



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher/

SenseCAP Watcher – 開啟及關閉電源



開啟電源
按住滾輪鍵直到螢幕顯示，再放開按鍵。



注意：若長按仍開不了機，可能是電量過低，請插USB充電。



關閉電源
滾輪鍵轉至 Setting 按下，再轉至 Shutdown 按下，拖動畫面中捲軸至最右方即可。



注意：USB 插著供電時，無 Shutdown 選項，會變成 Reboot。

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_operation_guideline/

SenseCAP Watcher – 功能切換及選擇



切換選項
順時針或逆時針
滾動輪形鍵。



選擇功能
按下輪形鍵，進
入指定功能。



**LCD 螢幕為觸控螢
幕，亦可直接拖拉
或點擊。**

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_operation_guideline/

SenseCAP Watcher – 自然對話



輸入語音

在任一選單位置
長按不放，出現
長條波形圖即可
開始說出對話或
命令。

(現只支援英文)



輸出結果

放開滾輪送出語
音，等待幾秒，
會同時以文字與
語音讀出結果字
串。



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_operation_guideline/

SenseCAP Watcher – 任務模板



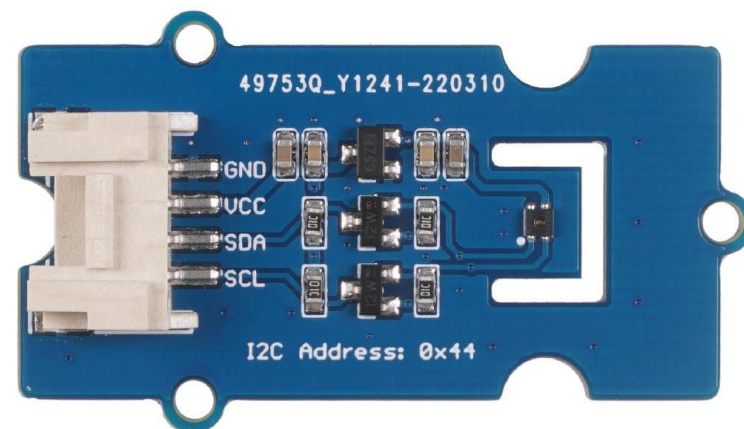
點擊螢幕或
按下滾輪鍵

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_operation_guideline/

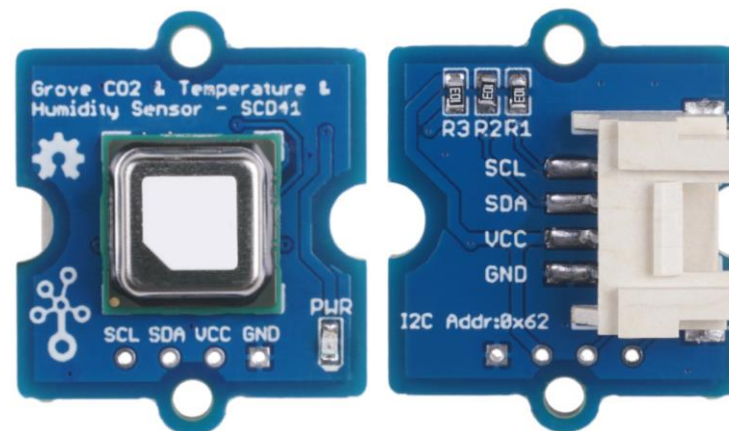
SenseCAP Watcher – 擴展感測器



Grove (I2C) 感測器



溫濕度感測器
SHT40, SHT41



二氧化碳、溫濕
度感測器
SCD41

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_operation_guideline/

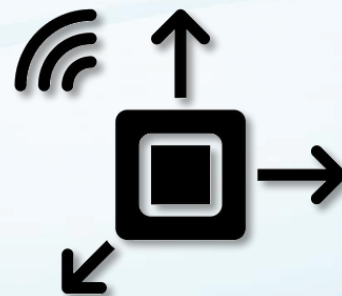
SenseCAP Watcher – 參數設定



設定項目

- Reboot (USB已插) 重啟裝置
- Shutdown (USB未插) 關機
- Connect APP 連接APP
- WiFi 設定WIFI相關參數
- Bluetooth 開關藍牙
- Sound 調整音量
- Brightness 調整螢幕亮度
- RGB Light 開關LED
- About Device 裝置資訊
- Factory Reset 回復出廠設定
- Turn Screen Off 螢幕自動關閉
1,5,10,15,20,25,30 min, Never, 24 hours

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_operation_guideline/



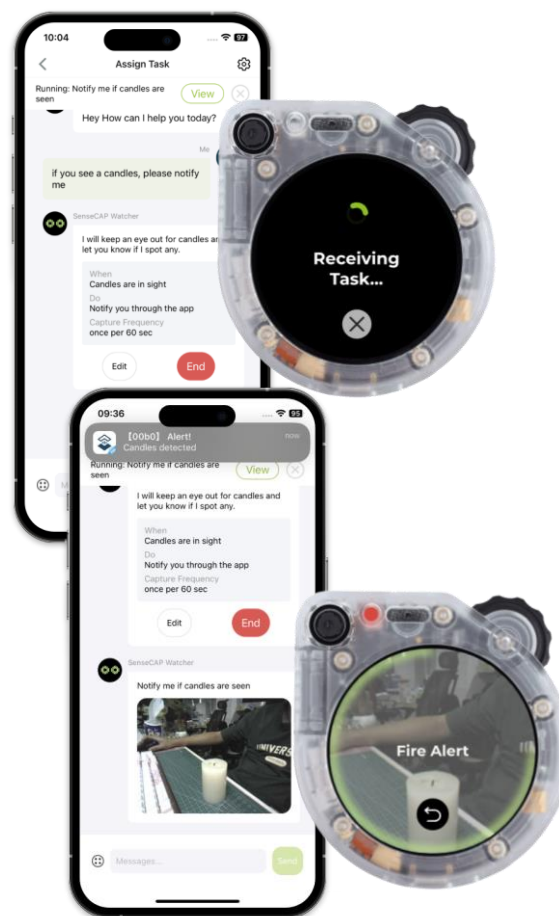
13.2. SenseCraft APP 軟體服務架構

SenseCAP Watcher – 任務類型

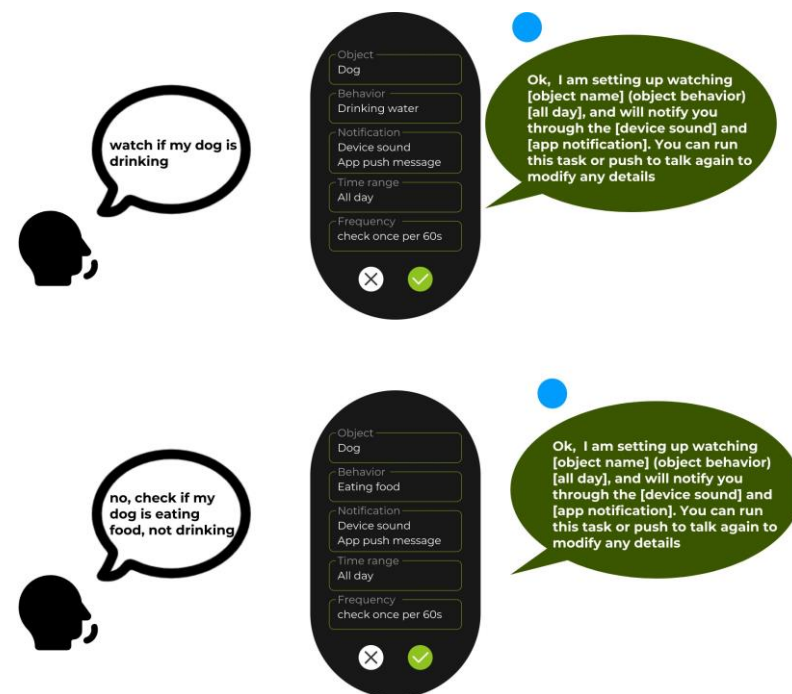
內置任務模板



通過應用 APP

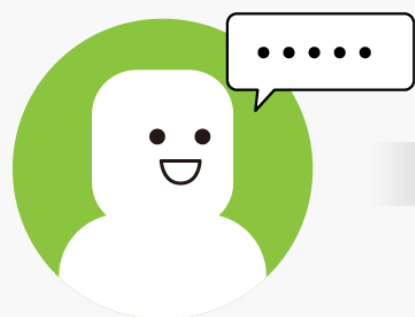


通過語音 (LLM)



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher/

SenseCAP Watcher – 任務派送流程



Assign Task

- Push to talk



Task Orchestration

- Understand task
- Choose model



Run

- OTA model

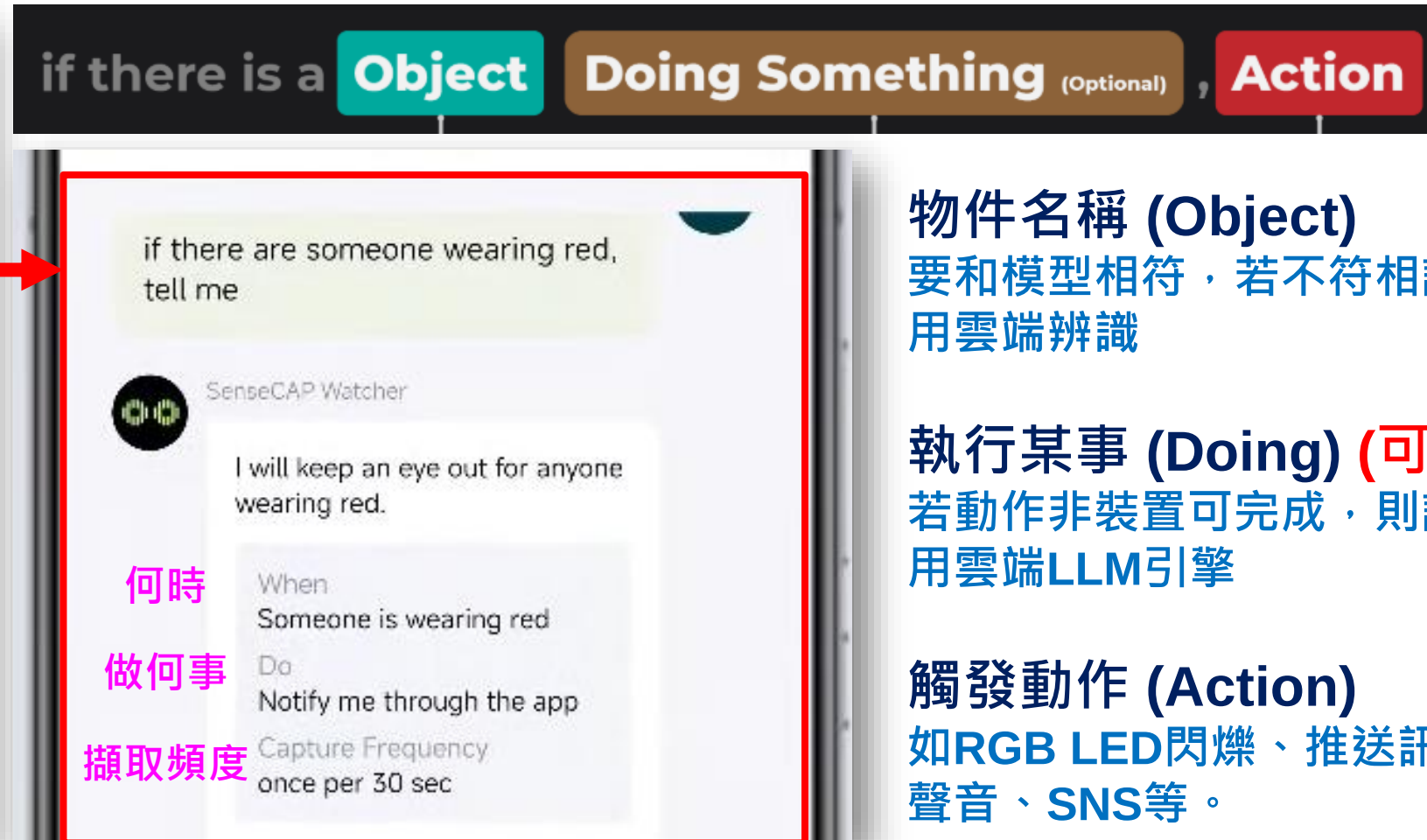
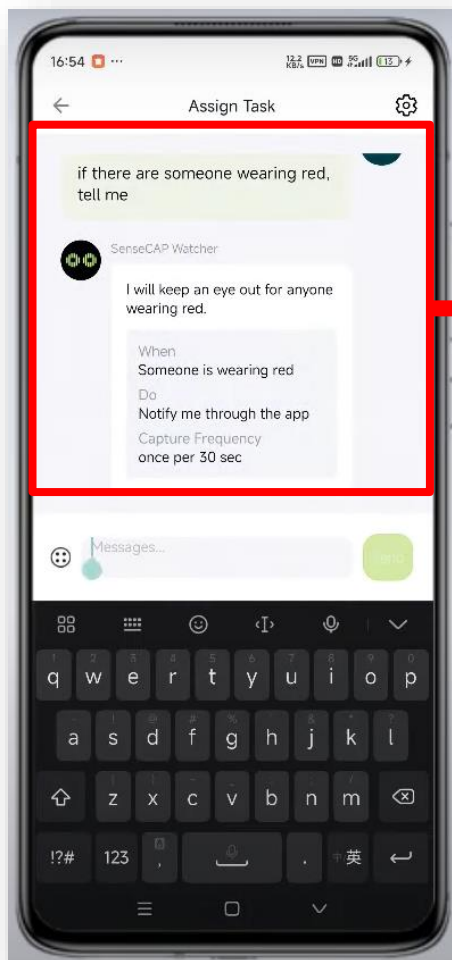


Action

- Detect
- Push Alert
- Control

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher_task/

SenseCAP Watcher – 任務配置



物件名稱 (Object)
要和模型相符，若不符相調
用雲端辨識

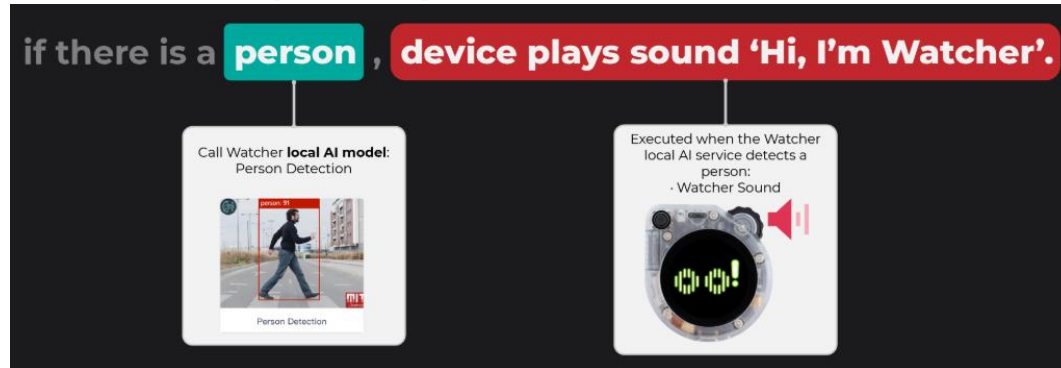
執行某事 (Doing) (可選)
若動作非裝置可完成，則調
用雲端LLM引擎

觸發動作 (Action)
如RGB LED閃爍、推送訊息、
聲音、SNS等。

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher_task/

SenseCAP Watcher – 任務範例

完全本地（裝置）端模型 + 輸出



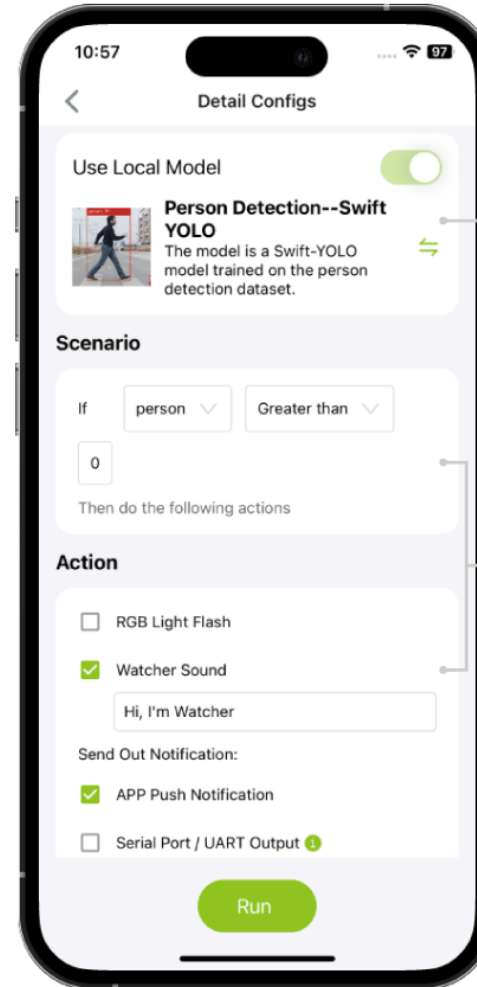
如果任務內容非本地端模型可以處理或輸出內容超出範圍，則需啟動付費雲端LLM服務，例：

➤ 本地AI + 雲端LLM + 本地輸出

When the **cat is eating**, **flashing light**.

➤ 雲端AI + 手機 APP

if you find a **candles**, **please notify me via the APP**



本地（裝置）端 AI服務（模型）

Local AI Service

Automatic model selection based on tasks

指定觸發動作

Automatically split into Scenario and Action based on tasks

- RGB LED閃爍
- 發出聲音（文字轉語音）
- 推送訊息（手機 APP）
- 串列埠輸出（文字訊息）

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher_task/

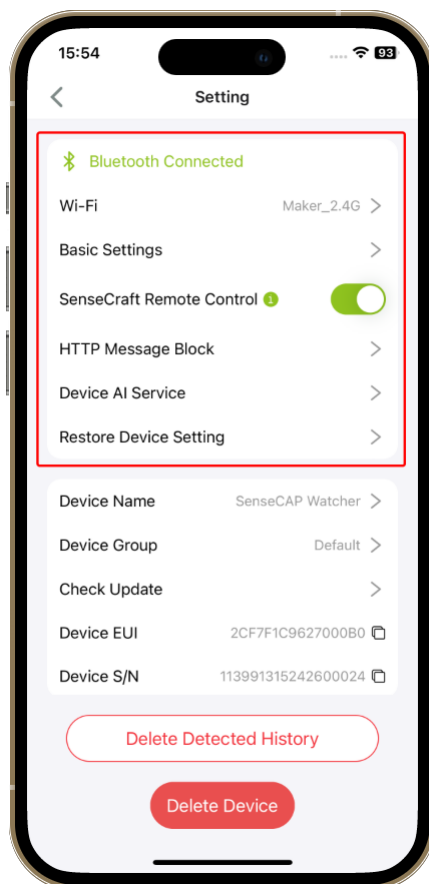
SenseCAP Watcher – 本地/雲端任務比較

	全本地端服務(AI+LLM)	全雲端LLM服務	雲端LLM + 本地端AI
執行效率	警報時長：2秒 觸發警報最小間隔：5s	警報時長：10秒 觸發警報最小間隔：30s	警報時長：10秒 觸發警報最小間隔：30s
成本			
優點	不需連網、沒有額外費用，辨識及響應速度快、若搭配自定義模型有更高的辨識率。	可透過雲端服務辨識未建模之物件，亦可分析物件行為。	可使用本地端AI模型過濾出特定物件後再調用雲端LLM，可降低雲端服務成本。
缺點	無法進行進一步對象行為分析。	需要有網路、需支付額外雲服務費用、響應速度較慢。	需要有網路、會產生部份雲服務費用、響應速度較慢。

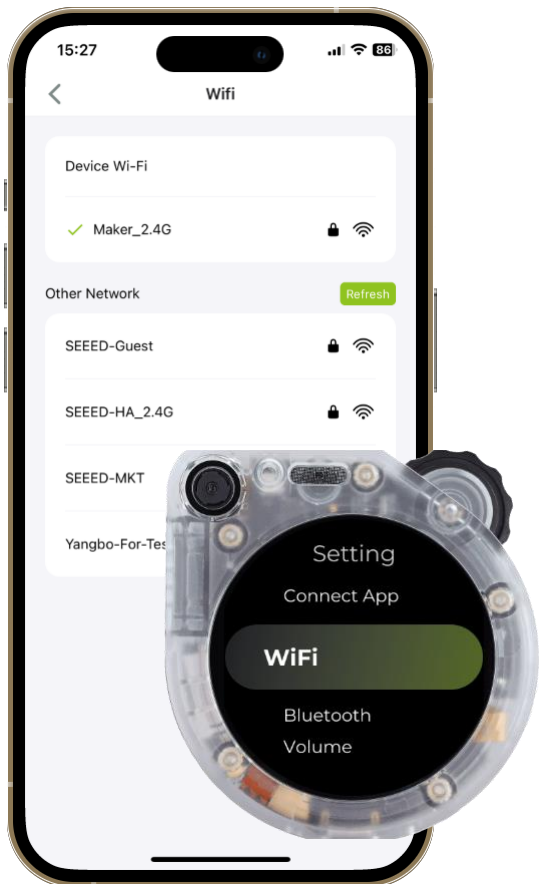
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/getting_started_with_watcher_task/

SenseCraft APP — 基本功能

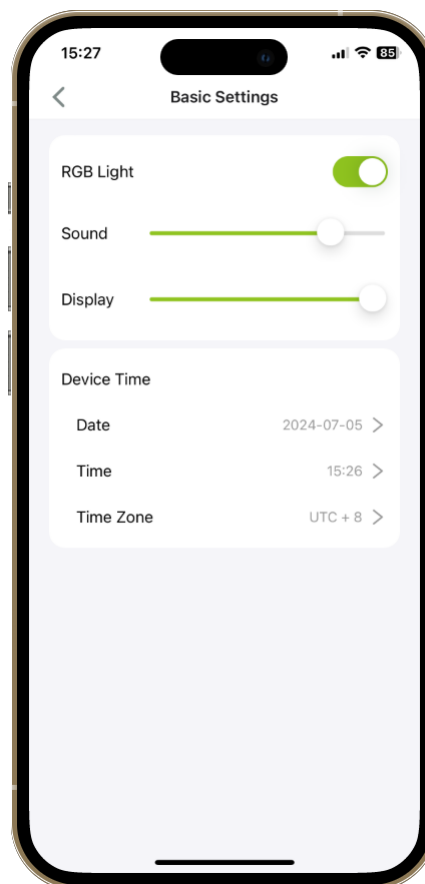
藍牙設定



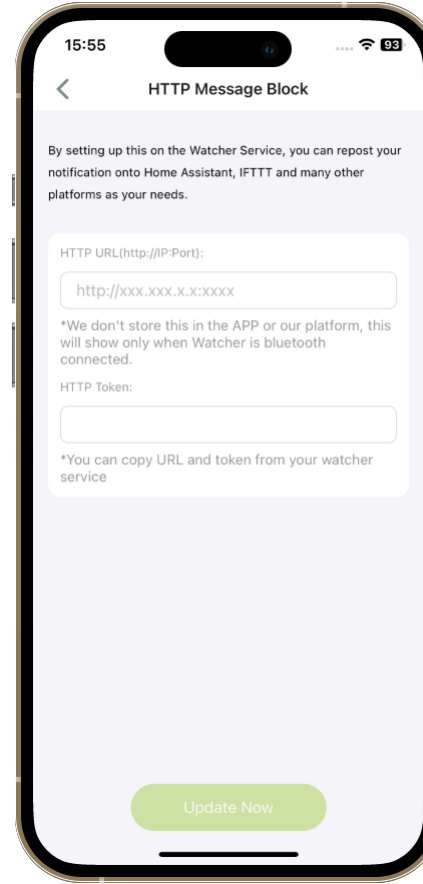
WIFI設定



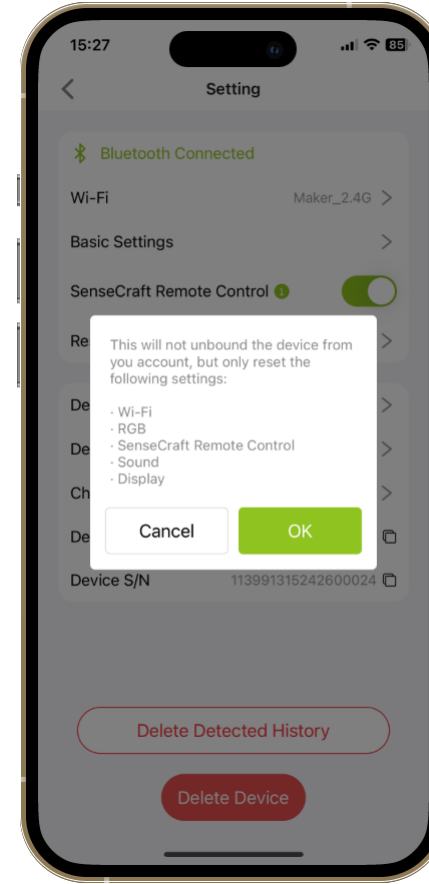
基本設定



HTTP設定

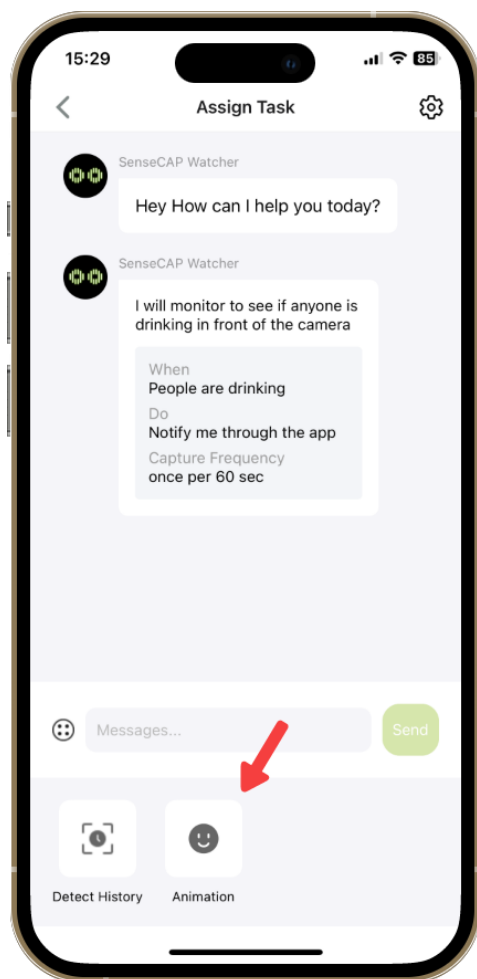


回復預設值

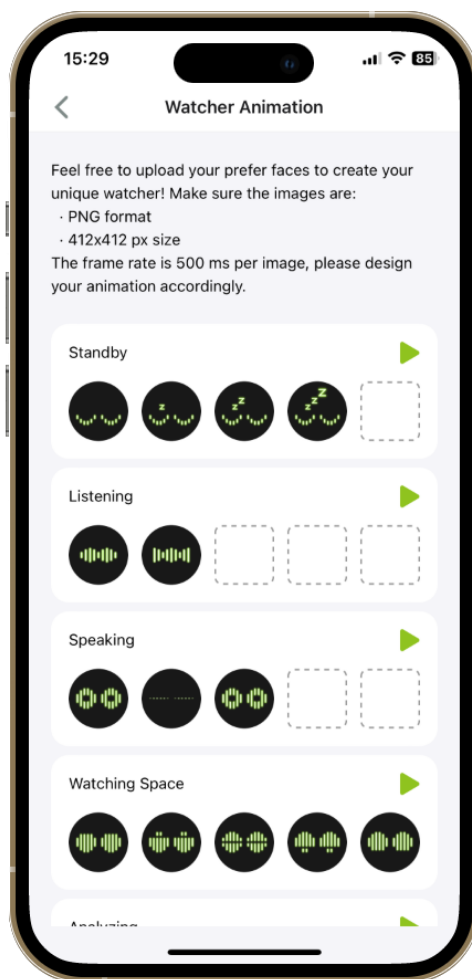


資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/sensecap_app_introduction/

SenseCraft APP — 自定義動畫



待機
聆聽
朗讀
監視



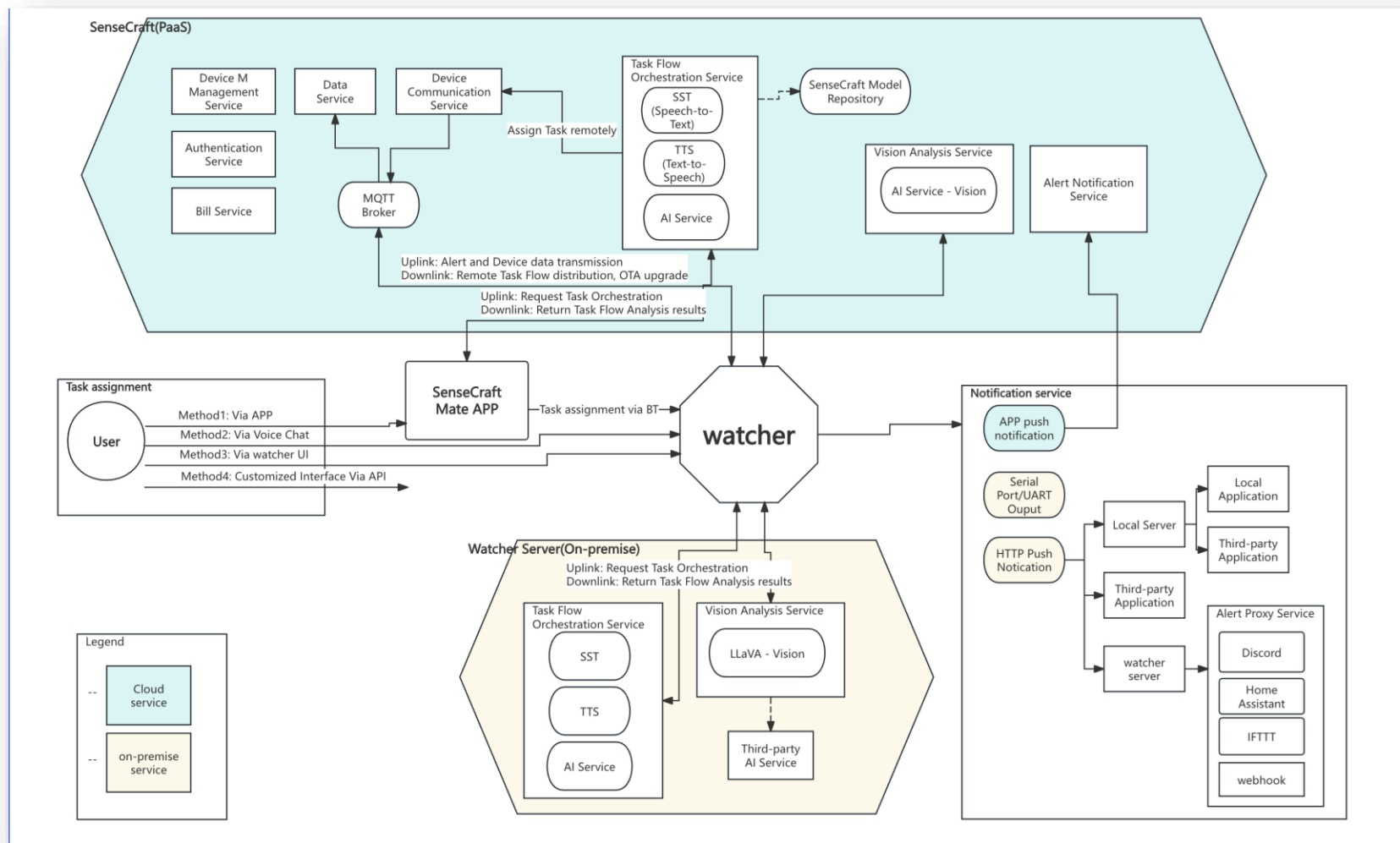
➤ 每幀影格顯示500ms，最多5幀，可使用一般繪圖軟體製作再上傳。

➤ 影像尺寸要定在412x412像素，PNG格式。



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/sensecap_app_introduction/

SenseCAP Watcher — 軟體服務框架



部署選項

- 雲端高效處理流程
- 混合智能處理流程
- 本地安全處理流程

工作內容

- 數據服務
- 設備通信服務
- 任務編排服務
- 警報通知服務

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/cn/watcher_software_service_framework/



13.3. 建構開發環境與使用者介面

安裝 ESP-IDF

建立及下載ESP-IDF

```
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
```

獲取 IDF 環境

```
get_idf
idf.py
idf.py set-target esp32s3
cd example/factory_firmware
```

建構項目

```
idf.py build
```

燒錄韌體

```
idf.py --port /dev/ttyACM0 monitor
```

備份 nvsfactory 磁區

```
esptool.py --port /dev/tty.wchusbserial56F3067xxxx --baud 2000000 --chip esp32s3 --before
default_reset --after hard_reset --no-stub read_flash 0x9000 204800 nvsfactory.bin
```

燒錄韌體

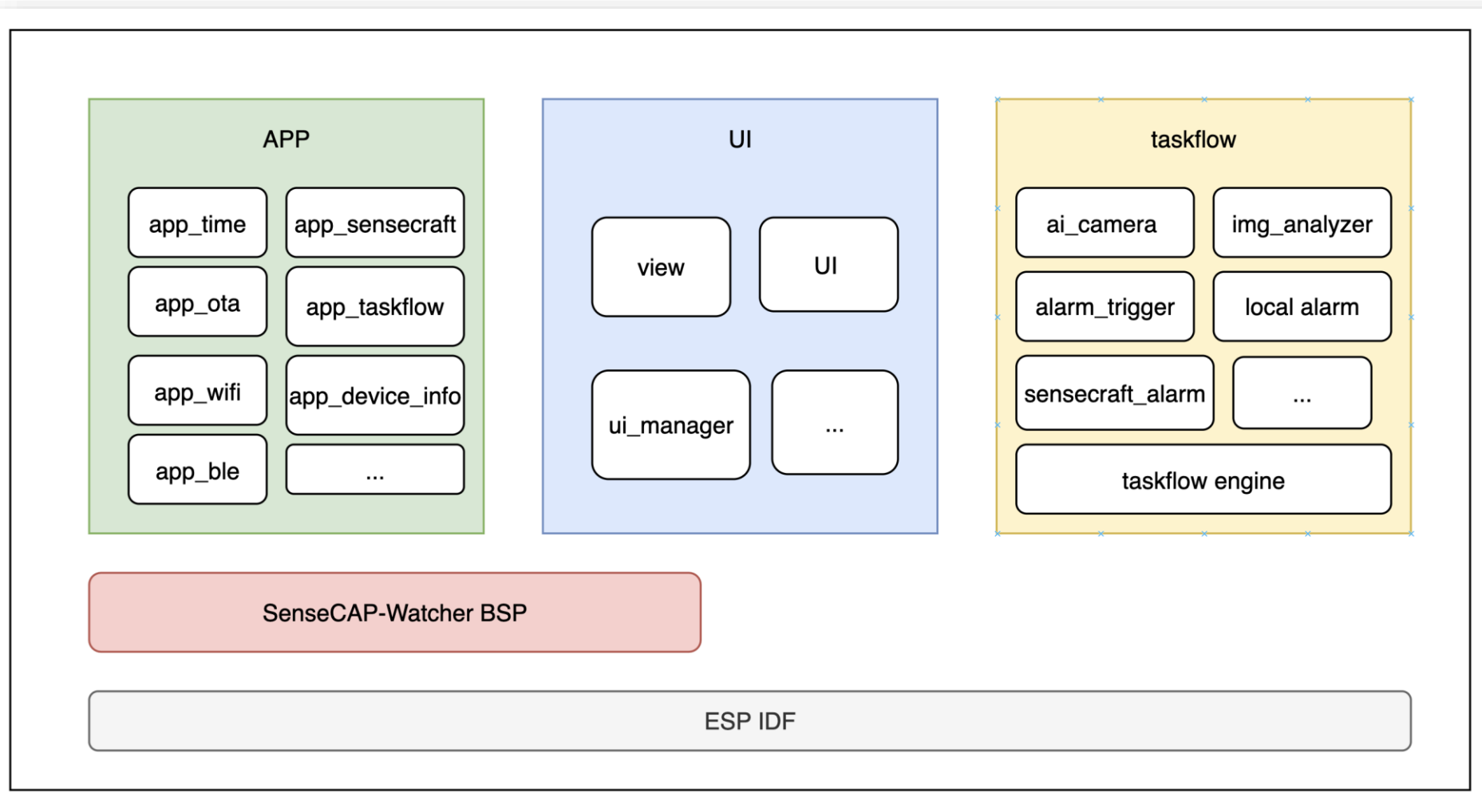
```
idf.py --port /dev/ttyACM0 -b 2000000 app-flash
```

註：建議在 **Linux** 環境下開發

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/cn/build_watcher_development_environment/

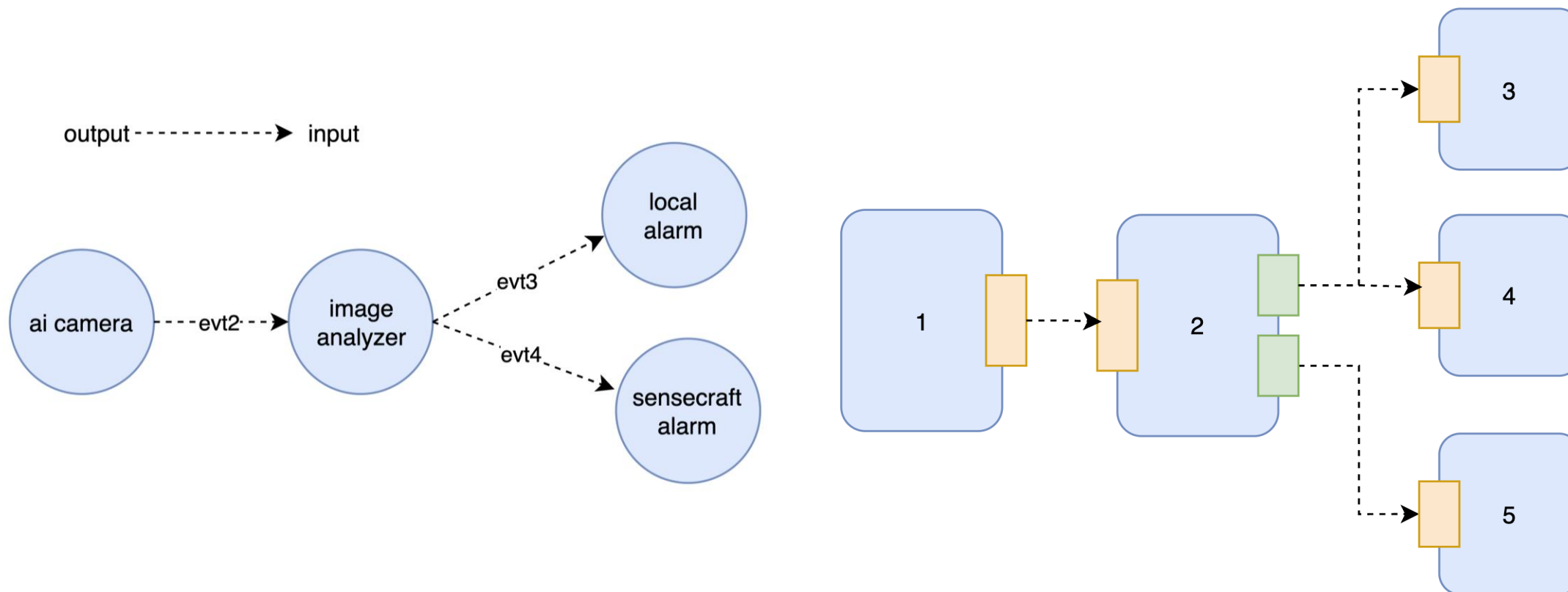


SenseCAP Watcher — 軟體堆疊架構



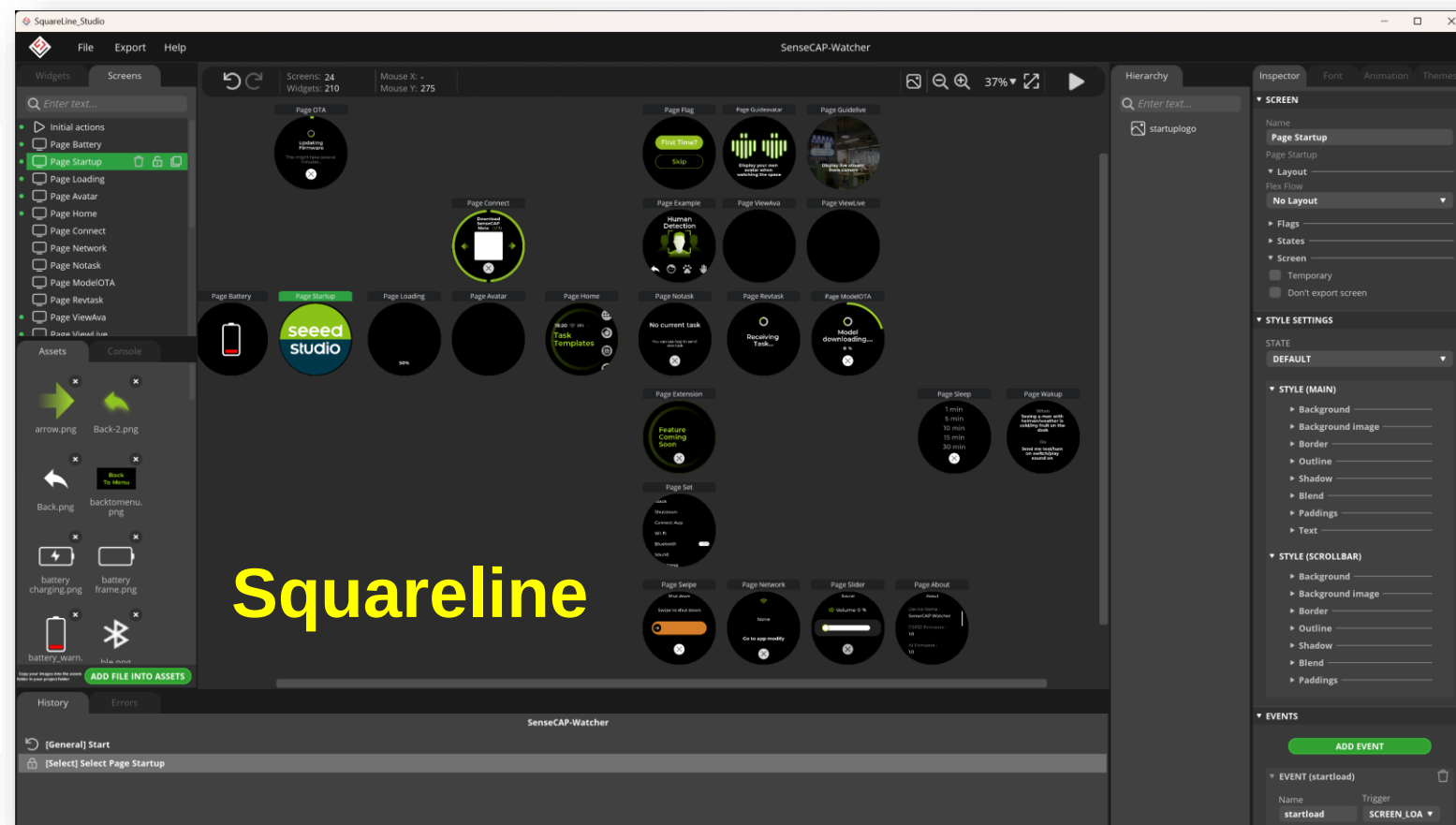
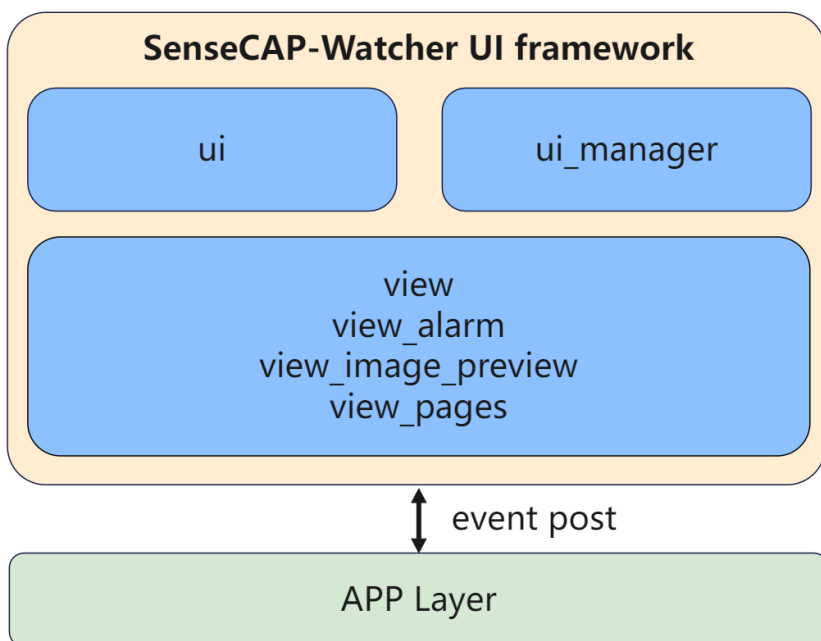
資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/cn/watcher_software_framework/

SenseCAP Watcher — 功能模組與事件處理

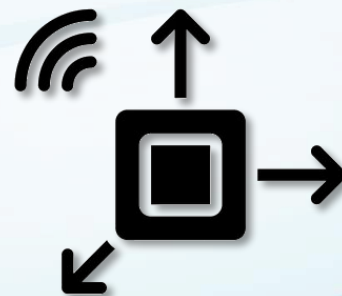


資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/cn/watcher_software_framework/

SenseCAP Watcher — 使用者介面

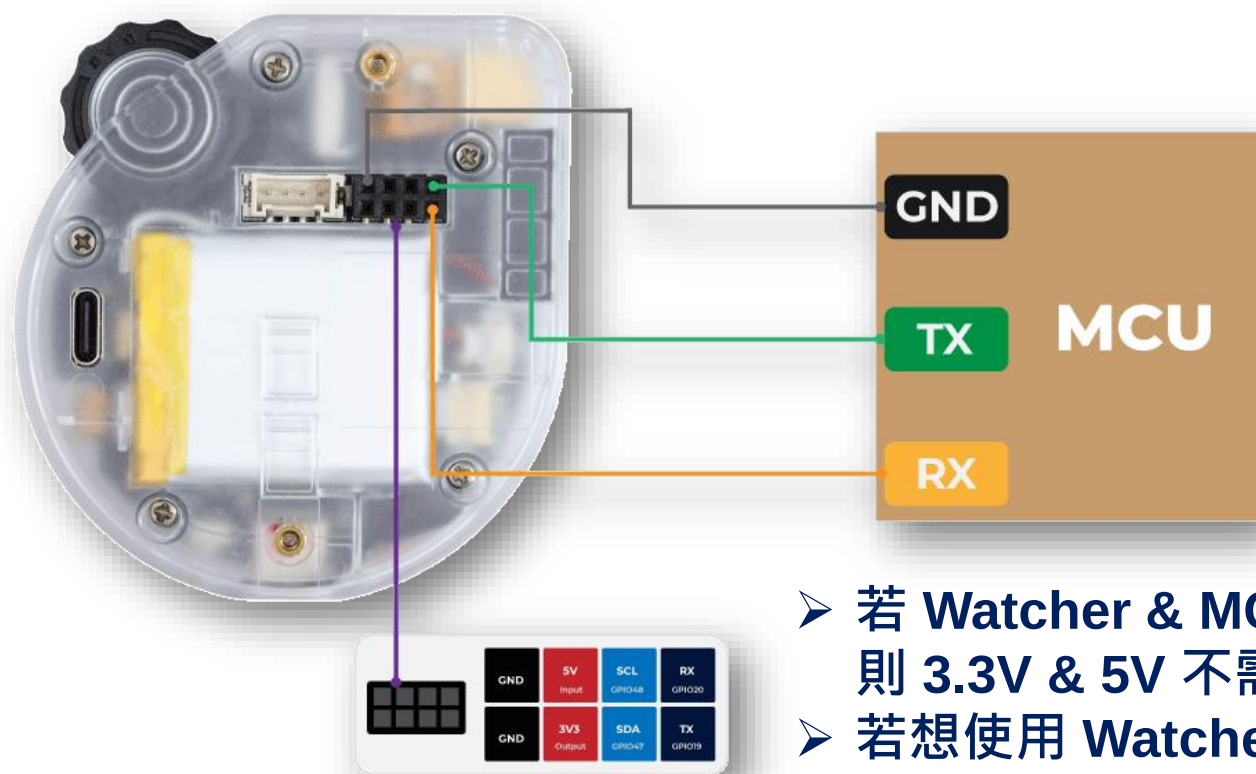


資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_ui_integration_guide/

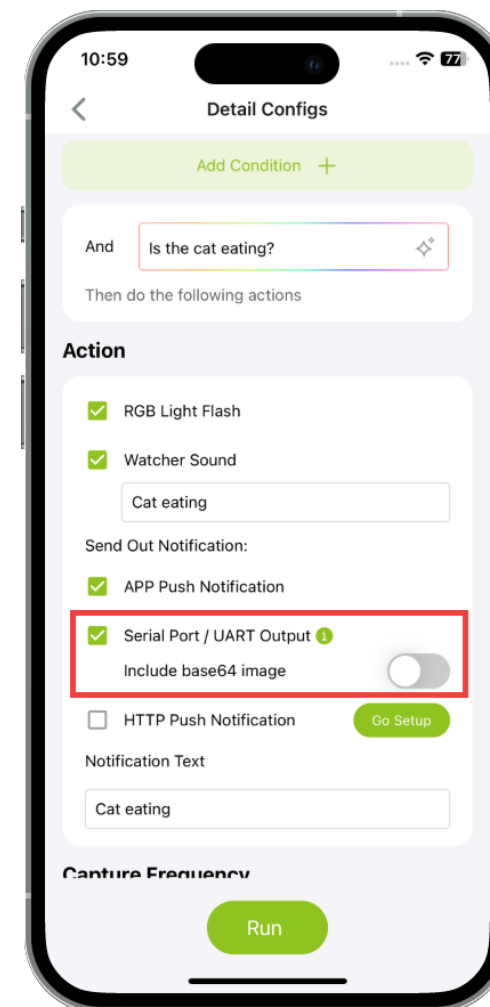


13.4. 訊息通知與應用實例

SenseCAP Watcher — UART 訊息輸出



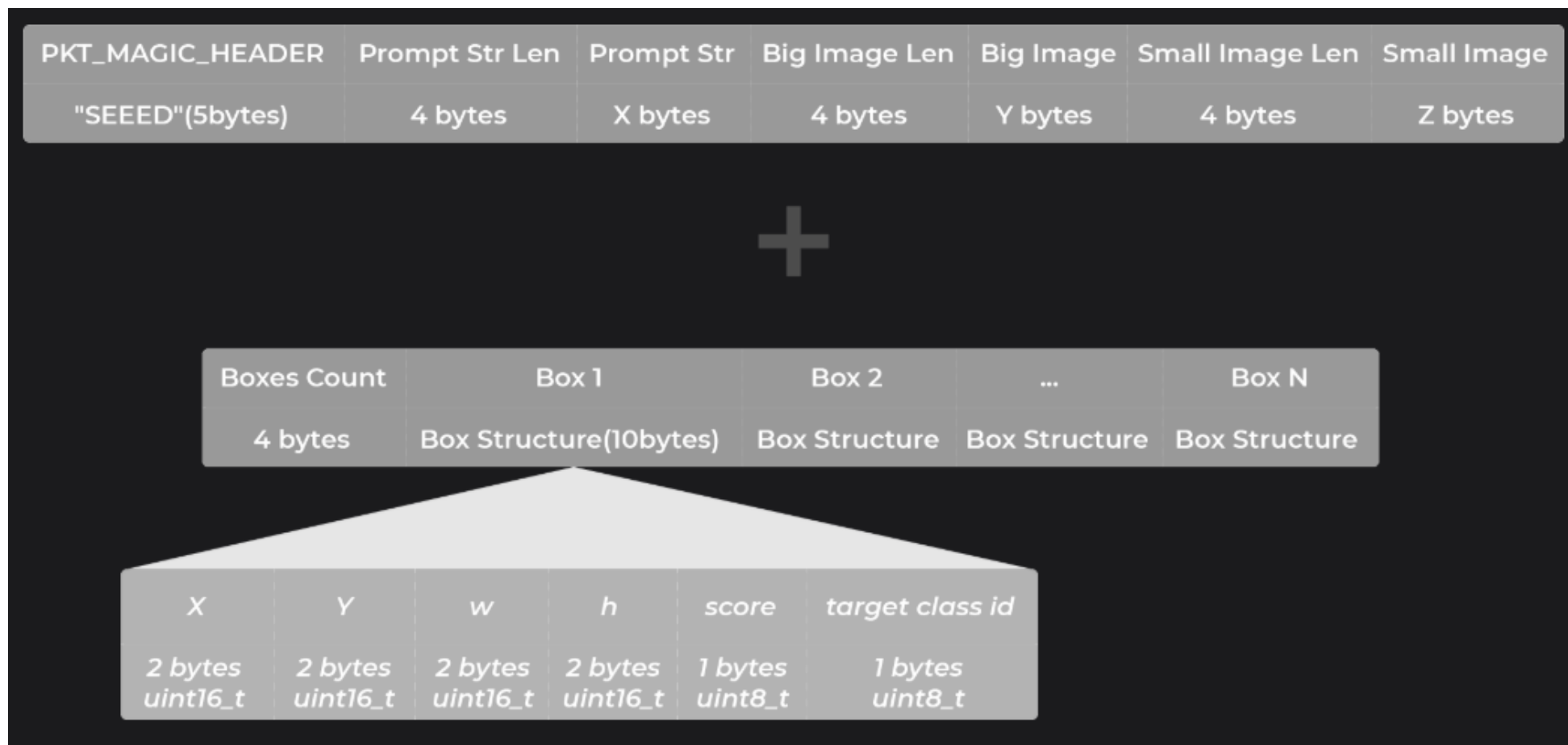
- 若 Watcher & MCU 獨立供電，則 3.3V & 5V 不需使用。
- 若想使用 Watcher 供電給 MCU，則可使用 3.3V 輸出。
- 若想從 MCU 供電給 Watcher，則需使用 5V 輸入。



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/uart_output/

SenseCAP Watcher — UART 二進制輸出

當 output_format 設為 1 時，以二進制輸出，格式如下。

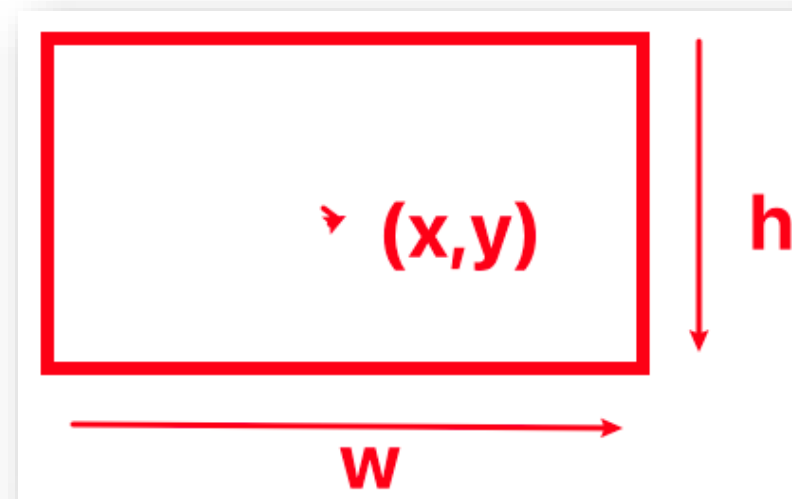


資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/uart_output/

SenseCAP Watcher — UART JSON輸出

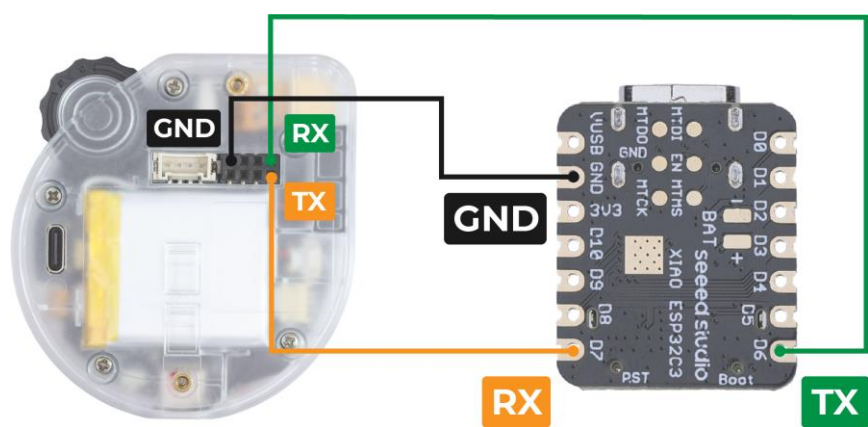
```
{
  "prompt": "People detected",
  "big_image": "base64 encoded JPG image, if include_big_image is enabled,
otherwise this field is omitted",
  "inference":{
    "boxes": [
      {
        "x": 100,
        "y": 100,
        "w": 50,
        "h": 60,
        "score": 0.8,
        "target_cls_id": 1
      }
    ],
    "classes_name": ["person"]
  },
}
```

當 output_format 設為 0 時，
以JSON輸出，格式如下。

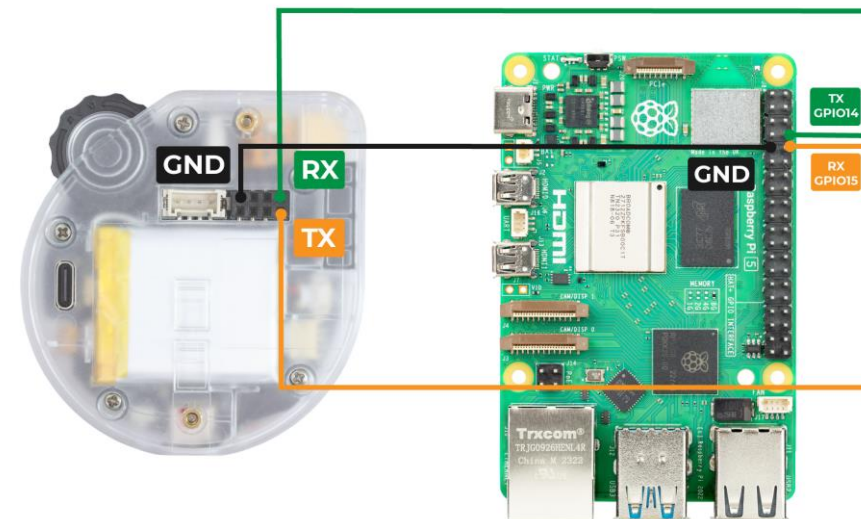


資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/uart_output/

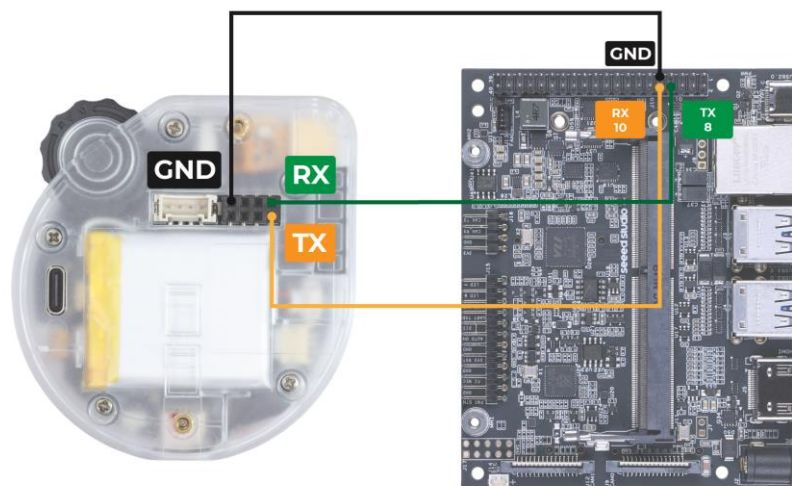
SenseCAP Watcher — UART 連接開發板



Seeed Xiao



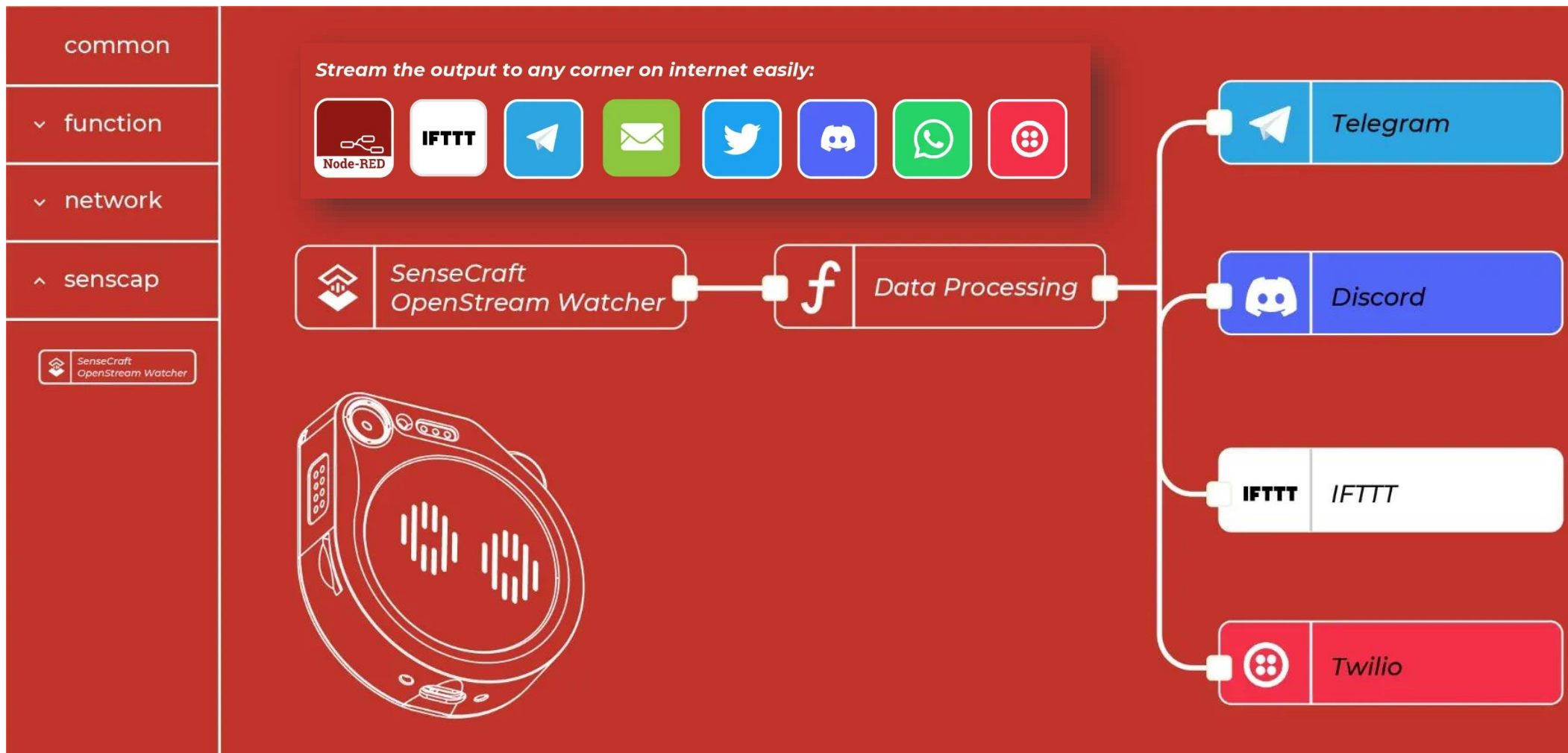
Raspberry Pi



Seeed reComputer
(Nvidia Jetson Orin)

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/uart_output/

SenseCAP Watcher — HTTP 訊息輸出



資料來源：<https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Watcher-W1-A-p-5979.html>

SenseCAP Watcher — Node-RED 範例

The screenshot displays the Node-RED web interface with a workflow titled 'Flow 1'. The workflow consists of the following nodes:

- People detection** (connected)
- function 1** (function node)
- debug 6** (debug node)
- image preview** (image node)

Red annotations and arrows indicate the configuration steps:

- 1 double click image preview**: Points to the 'image preview' node in the workflow.
- 2 fill out base64 url**: Points to the 'msg. payload.image_url' field in the 'Edit image node' panel.
- 3 preview image**: Points to the image preview window in the 'image preview' node.

The 'Edit image node' panel shows the following configuration:

- Properties**: msg. payload.image_url
- Width**: 160
- Resize images on server side**: ☐
- Allow image passthrough**: ☐
- Name**: Name

The 'debug' console shows the following output:

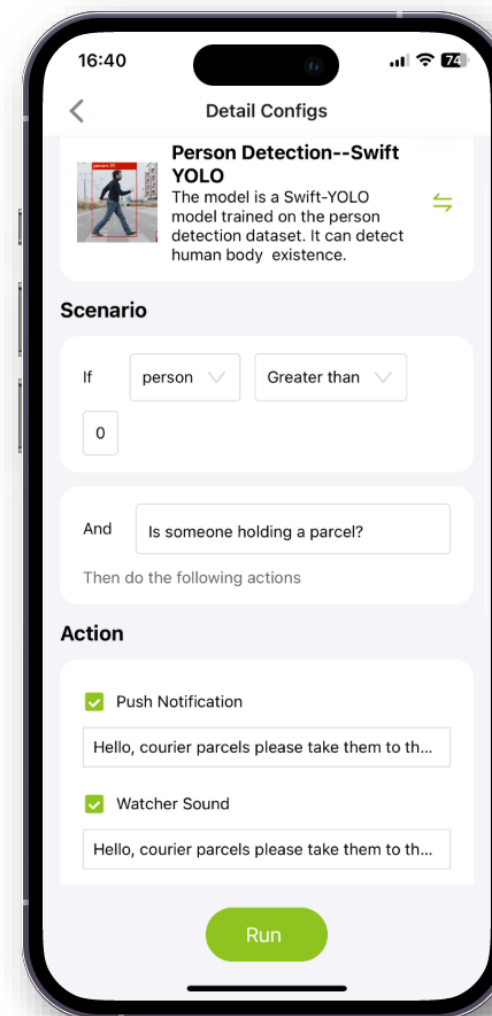
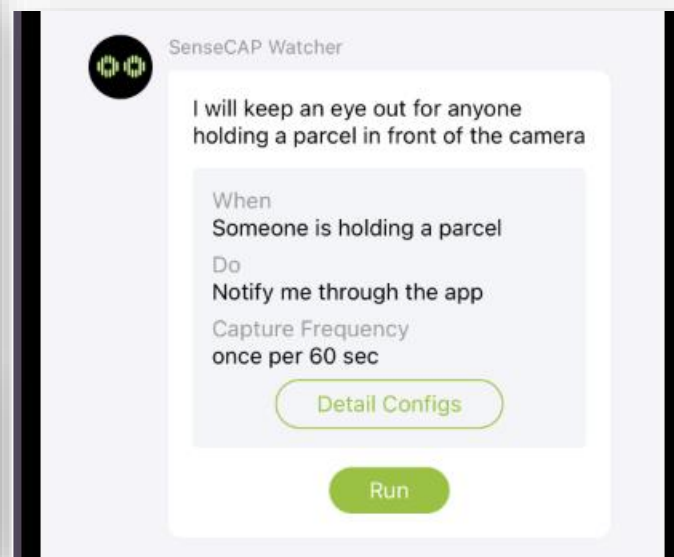
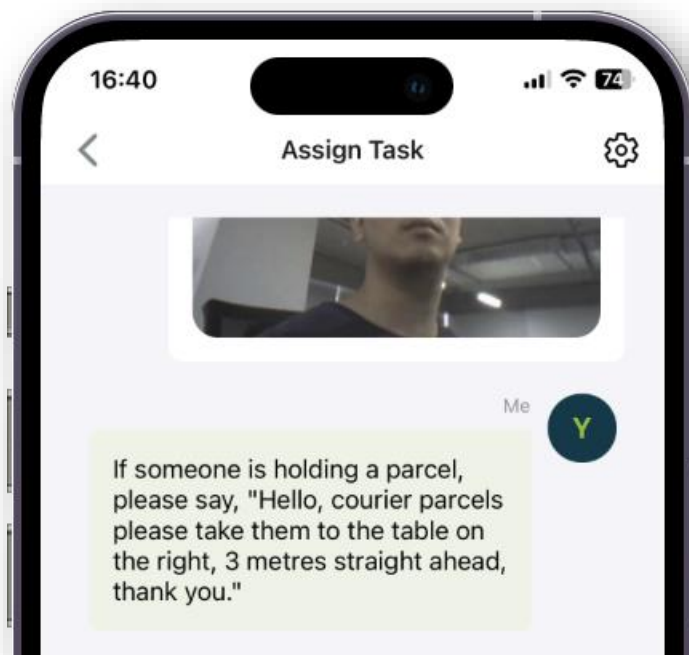
```
2024/11/22 10:11:29 node: debug 6
/device_sensor_data/424326273238784/2CF7F1C9625000
4F/1/vs/5004 : msg.payload : Object
  > object
    > tlid: 1732239809217
    > tn: "People detect something unusual"
    > content: "Alert! People detected"
    > image_url: "https://sensecraft-statics.seeed.cc/mperdoidau/2q4lr9txam7X06jVXyEh/secret_VTnNgfDwZaA71IGE.jpeg"
```

```
2024/11/22 10:11:40 node: debug 6
/device_sensor_data/424326273238784/2CF7F1C9625000
4F/1/vs/5004 : msg.payload : Object
  > { tlid: 1732239809217, tn: "People detect something unusua...", content: "Alert! People detected", image_url: "https://sensecraft-statics.see..." }
```

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/watcher_to_node_red/

SenseCAP Watcher — 使用案例 — 導引

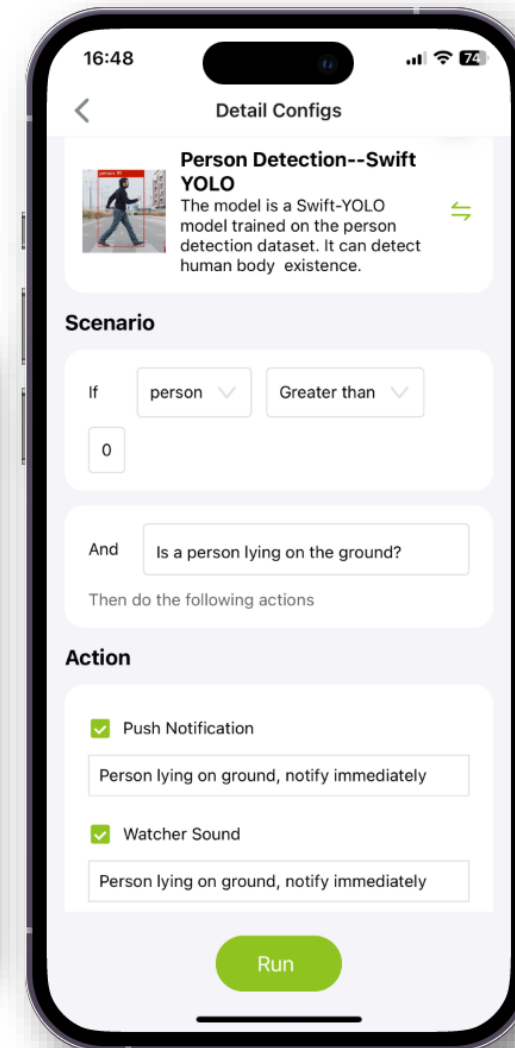
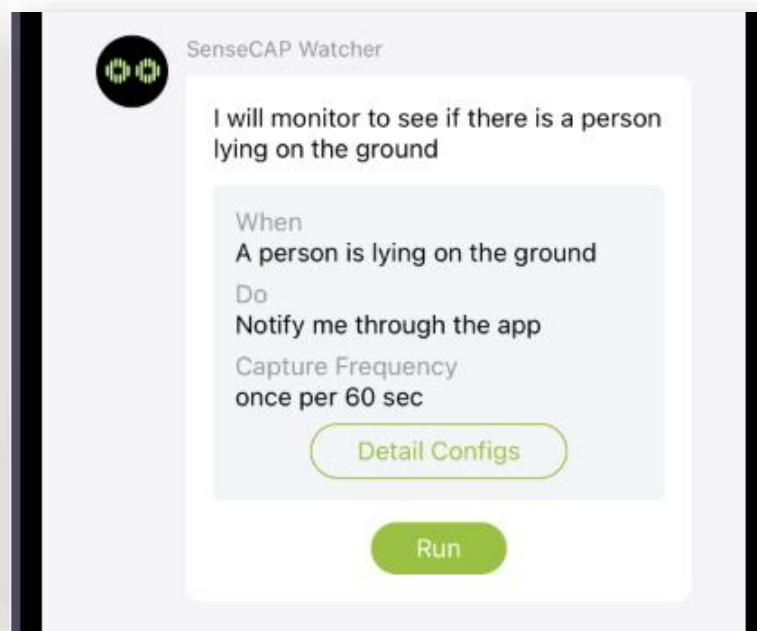
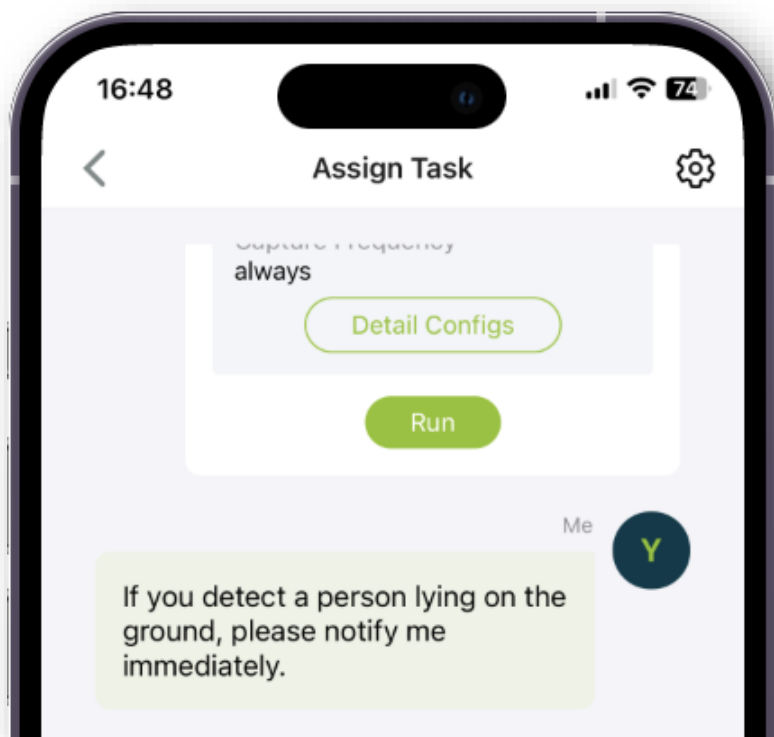
- **Case 1 為訪客指引方向**
 - 如果有人拿包裹，請說：“您好，請將包裹放到右邊的桌子上，謝謝。”



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/use_case/

SenseCAP Watcher — 使用案例 — 警告

- **Case 2 跌倒(危險)偵測**
 - 如果偵測到有人躺在地上，請立刻通知我。



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/use_case/

SenseCAP Watcher — 更多使用案例



People Detector
By Jeremy Ellis



Custom Animations
By Roni Bandini



Exercise Monitoring Assistant
By Jaime Arango



Cat Detector
By Becky Stern



Mug Detector
By Marcelo Roval



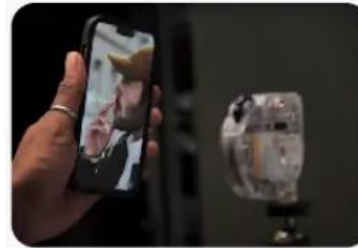
People + Wearing Dress Detector
By Tim Lovett



Automated Lighting Controller
By Mithun Das



People + Calling Detector
By Hardware.ai



People + Smoking Detector
By Techiesms



Smart Doorman
By Hendra Kusumah



Workstation Protector
By Betty Fan



Gestures Detector
By Matt Mets



3D Printing Protector
By Nada que Hacer



Robot Puppy
By Gianpaolo Macari



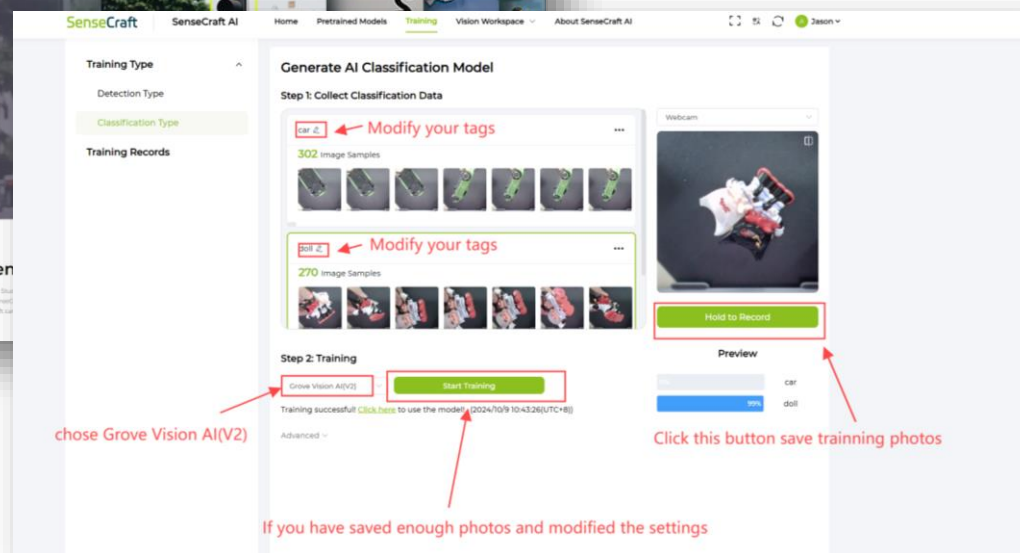
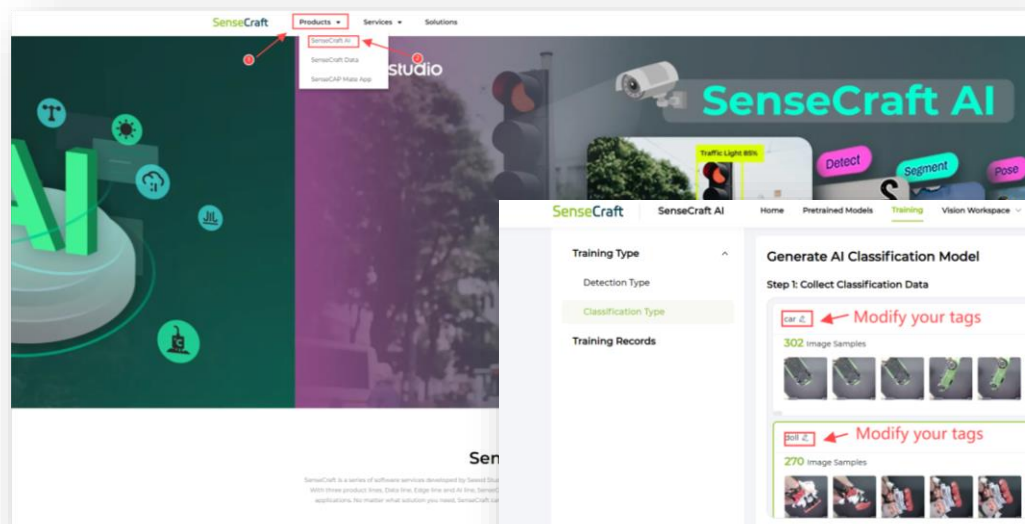
Animals Detector
By Rifqi Abdullah

資料來源：<https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Watcher-W1-A-p-5979.html>

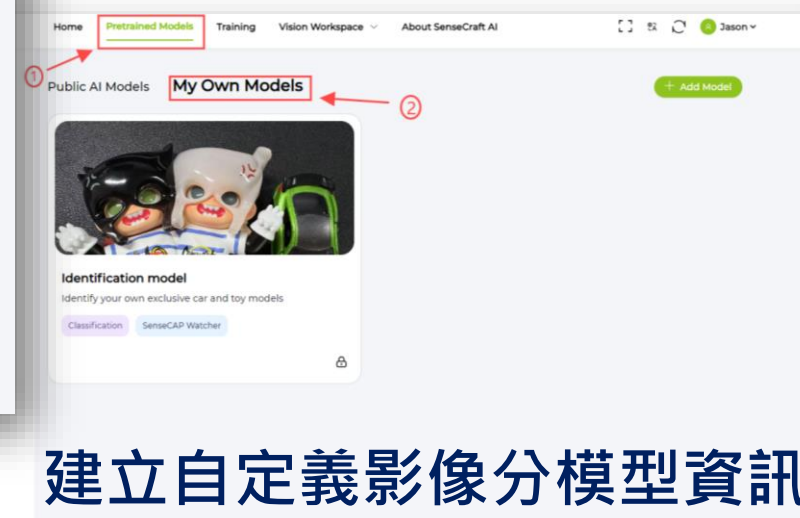
SenseCAP Watcher — 自定義模型訓練

SenseCraft AI

請參考 7.5 Seed SenseCraft AI 簡介、
第10講 影像應用—影像分類



建立資料集及訓練模型



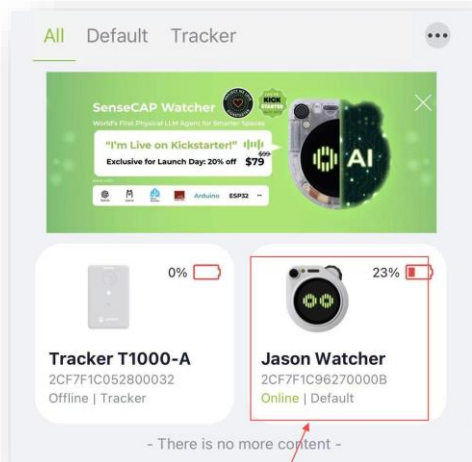
建立自定義影像分模型資訊

資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/training_model_for_watcher/

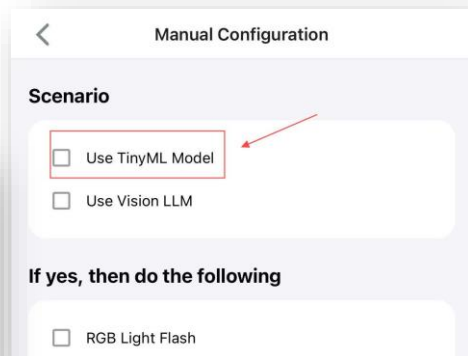
<https://sensecraft.seeed.cc/ai/home>

SenseCraft APP — 自定義模型部署

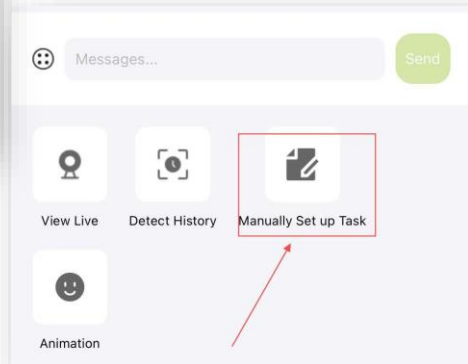
1. 選擇Watcher



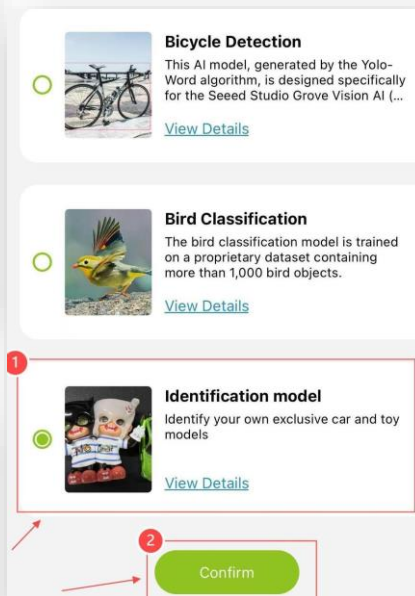
2. 手動設定任務



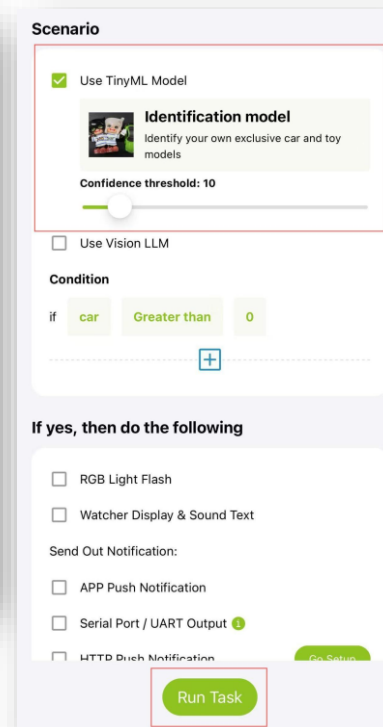
3. 選擇 TinyML



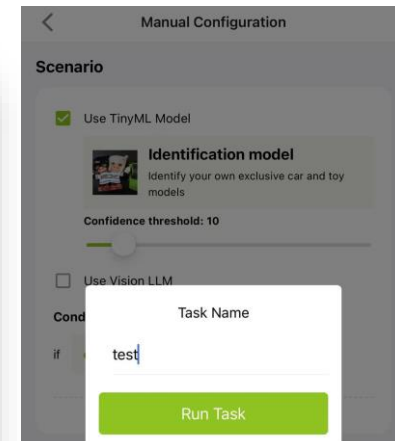
4. 選擇欲部署自定義模型



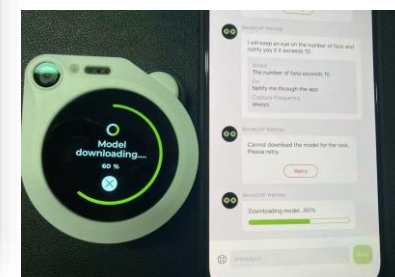
5. 設定閾值及條件



6. 設定任務名稱



7. 等待部署



資料來源：https://wiki.seeedstudio.com/training_model_for_watcher/

參考文獻

- 許哲豪，臺灣科技大學資訊工程系「人工智慧與邊緣運算實務」(2021~2023)
<https://omnixri.blogspot.com/p/ntust-edge-ai.html>
- 許哲豪，OmniXRI's Edge AI & TinyML 小學堂 Youtube 直播課程總結
<https://omnixri.blogspot.com/2024/06/omnixris-edge-ai-tinyml-youtube.html>
- 許哲豪，歐尼克斯實境互動工作室系列發文—TinyML(MCU AI)系列
<https://hackmd.io/1PK1URhIQ7GutcWgpgsWbg#TinyMLMCU-AI%E7%B3%BB%E5%88%97>
- Seeed Studio, SenseCAP Watcher Wiki Center
<https://wiki.seeedstudio.com/watcher/>
- Github, Seeed-Studio / OSHW-SenseCAP-Watcher
<https://github.com/Seeed-Studio/OSHW-SenseCAP-Watcher>

延伸閱讀

- Seeed Youtube – SenseCAP Watcher videos

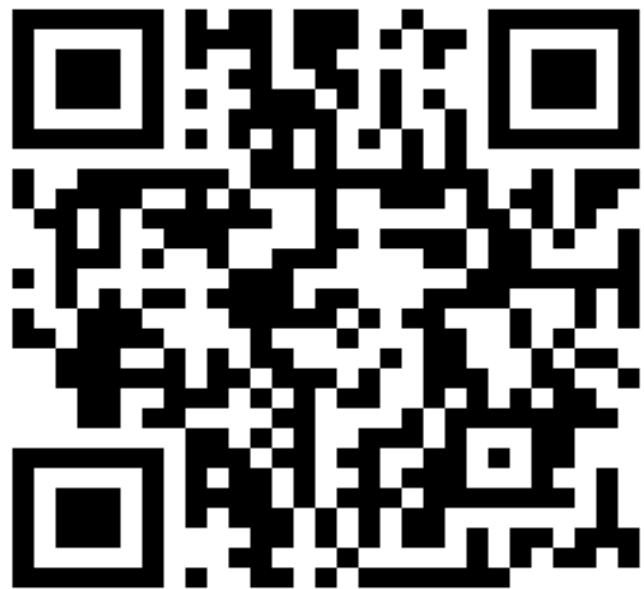
<https://www.youtube.com/@SeeedStudioSZ/search?query=sensecap%20watcher>

沒有最邊



只有更邊

歡迎加入
邊緣人俱樂部



歐尼克斯實境互動工作室
(OmniXRI Studio)

許哲豪 (Jack Hsu)

Facebook : Jack Omnixri

FB社團 : Edge AI Taiwan邊緣智能交流區

電子信箱 : omnixri@gmail.com

部落格 : <https://omnixri.blogspot.tw>

開 源 : <https://github.com/OmniXRI>

YOUTUBE 直播 : <https://www.youtube.com/@omnixri1784/streams>